

中国研究生创新实践系列大赛
中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

中南大学

参赛队号

22105330345

队员姓名

1.

沈斌达

2.

周李翰

3.

李思

中国研究生创新实践系列大赛

中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生 数学建模竞赛

题 目 COVID-19 疫情期间生活物资的科学管理问题

摘 要：

在疫情封闭式管理期间，生活物资的高效发放有助于减少人员接触，对疫情防控具有重要的意义。本文基于长春市疫情期间相关数据资料，分析了发放生活物资在疫情防控中的作用，对长春市生活物资发放方案进行了评价及优化，并制定了未来特殊时期保障居民生活物资供应的详细预案。

针对问题一，分析蔬菜包发放对疫情防控效果的影响。首先，我们将数据分为疫情严重时期和疫情后期两部分，对每个部分的新增感染者人数和发放蔬菜包数量计算斯皮尔曼相关系数从而进行相关性分析。然后，建立 SIR 模型预测了未发放蔬菜包情况下的感染者人数，将预测结果与现实情况进行对比。分析发现，及时高效地发放蔬菜包对疫情的发展起到了一定的抑制作用，有利于疫情防控。

针对问题二中的投放站数量分析以及优化的问题，在收集 2020 以及 2021 长春市统计年鉴数据的基础上，考虑了单位面积投放站数量、单个生活物资投放点服务人口数量、单个生活物资投放站日均发放蔬菜包重量以及单个生活物资投放站服务小区数量等指标以及长春市疫情防控物资发放中的打通最后一公里等相关政策，发现二道区投放点密度为 0.0093 个每平方千米，存在投放点数量较少的情况。绿园区平均每投放点服务小区数量仅为 0.3106 个，存在投放点数量过多、资源浪费的情况。根据上述指标建立优化模型对各个区投放站数量分布进行优化，并使用 Python+SCIP 求解器进行求解。得到 9 个区的投放站数量分别为朝阳区 63 个、南关区 56 个、宽城区 76 个、绿园区 65 个、二道区 91 个、长春新区 65 个、经开区 62 个、净月区 55 个、汽开区 50 个。优化后的投放站数量为 583 个，相比于优化前降低了 63%。针对问题二中的储备物资和大规模物资分拣场所的选址，首先使用弗洛伊德算法求解交通网络图中的小区节点与路口节点的实际距离。在考虑建设成本等因素的基础上，建立了以运输距离最短、每个分拣场所服务人口均衡多目标优化问题模型，并使用遗传算法进行求解，得到最优储备物资和大规模物资分拣场所数量为 7 个并给出了相应的选址、覆盖小区数量、服务人口数量。通过调整优化目标权重，得到了 3 个备用储备物资和大规模物资分拣场所的选址。

针对问题三，分析蔬菜包需求和发放规律，评价并调整 4 月 10 日至 15 日蔬菜包供应方案。首先，我们从蔬菜包需求量与发放量之间的关系与蔬菜包发放量和感染者人数之间的关系两个方面总结了蔬菜包需求-发放规律。然后，以蔬菜包投放量、人口密度、交通空间比例作为投入指标，新增感染人数作为产出指标，使用数据包络分析方法对 4 月 10 日至 15 日各区蔬菜包供应方案进行了对比评价，结果表明 4 月 10 日净月区、4 月 11 日净月区、4 月 14 日南关区、4 月 15 日二道区、4 月 15 日汽开区的蔬菜包发放数量最为合理，4 月 13 日宽城区的蔬菜包发放数量最不合理。最后，以各区域每日发放完蔬菜包后的库存量最小、各区域蔬菜包的发放成本之和最小、各区域蔬菜包人均需求量之间的极差最小作为优化目标，建立并求解多目标优化模型，对蔬菜包发放方案进行了优化调整。

针对问题四的生活物资供应的详细预案设计问题，在问题二的基础上，使用弗洛伊德算法计算考虑人力权重以及实际道路距离下的成本权重矩阵。以最小化人力成本和与重要交通枢纽或道路之间的距离为目标建立上游各项物资来源地的选址优化问题并求解得到了 9 个上游各项物资来源地的位置以及附近的重要交通枢纽的情况。随后建立了人力成本最小化的中游物资集散地的位置最优选址优化问题，并使用遗传算法进行求解得到了 9 个区 583 个中游物资集散地的位置并给出了对应小区的集合。在上

一小问和第三问的基础上进一步考虑卡车配送物资，分析物资来源地—集散地—小区的蔬菜包存储量和发放量，建立了多层级储备中心集散区协同选址—配送模型，并使用了模拟退火遗传算法得到了各网络之间的物资分配、车辆分配以及最优选址结果。对比上一问得出的选址方案，进一步减少了中游集散地的数量，减少为 494 个，减少了车辆跨区操作和人力成本，降低了人员接触的机会。

关键字： 斯皮尔曼相关系数 数据包络分析 遗传算法 模拟退火算法 多层级网络选址 弗洛伊德算法 整数规划

目录

1	问题背景与问题重述	5
1.1	问题背景	5
1.2	问题重述	5
2	模型假设	6
3	符号说明	6
4	问题一	8
4.1	问题分析	8
4.2	问题求解	8
4.2.1	相关性分析	8
4.2.2	SIR 传染病模型预测	10
5	问题二	12
5.1	问题分析	12
5.2	数据处理	12
5.2.1	重复数据处理	12
5.2.2	建立交通网络	13
5.3	投放站数量分析以及优化	13
5.3.1	投放站数量分析	13
5.3.2	投放站数量优化	15
5.3.3	结果分析	16
5.4	储备物资和大规模物资分拣场所的选址	16
5.4.1	遗传算法	16
5.4.2	弗洛伊德算法	17
5.4.3	模型建立及求解	18
5.4.4	结果分析	19
6	问题三	21
6.1	问题分析	21
6.2	蔬菜包需求-发放规律分析	21
6.3	基于数据包络分析的蔬菜包发放方案评价	23
6.3.1	数据包络分析	23
6.3.2	模型建立与求解	24
6.3.3	结果分析	26
6.4	基于数学规划的蔬菜包发放方案调整	27
7	问题四	29
7.1	问题四分析	29
7.2	数据处理	29

7.3	特殊时期居民生活物资供应预案	30
7.3.1	模型建立	30
7.3.2	结果分析	31
7.4	考虑卡车配送物资的特殊时期居民生活物资供应预案	33
7.4.1	模拟退火算法	33
7.4.2	多层级储备中心集散区协同选址——配送模型	35
7.4.3	模型求解	37
8	模型评价	40
8.1	模型优点	40
8.2	模型缺点	40
8.3	未来工作方向	40
	参考文献	41
	附录 A 问题三数据	42
A.1	数据包络分析投入、产出指标数据	42
A.2	数据包络分析结果	43
A.3	蔬菜包供应方案调整策略	45
	附录 B 主要代码	47
B.1	问题 1 代码	47
B.2	问题 2 代码	47
B.3	问题 3 代码	48
B.4	问题 4 代码	49

1 问题背景与问题重述

1.1 问题背景

2022 年以来，全国报告新冠肺炎感染者人数显著增多，疫情呈现点多、面广、频发的特点，个别省份呈多链并行、隐匿传播、快速蔓延态势。目前，我国主要采取封闭式管理的方式实现新增感染人数的快速清零。在封闭式管理期间，居民生活物资的发放问题亟待解决。

疫情期间生活物资的管理和发放是一个涉及多区域、多部门的复杂系统工程 [1]。相关数据表明，政府有能力调动足够的生活物资，只是生活物资的具体发放策略难以制定且发放渠道不畅，导致疫情初期存在一定程度的管理混乱，容易造成居民抢购生活物资而影响疫情防控的情况。因此，需要提前制定有效的生活物资管理方案来及时应对突发疫情。

蔬菜包作为一种以新鲜蔬菜为主的生活物资，对疫情期间居民的生活保障起到了重要的作用。但由于其具有保质期相对较短且需求量较大的特点，导致蔬菜包供应频繁，容易造成人员的大量接触，增大疫情感染风险。故本题要求对蔬菜包供应策略与疫情发展状况进行研究，根据相关数据资料建立模型，制定科学可行的蔬菜包供应方案，给今后的疫情防控工作提供参考。

1.2 问题重述

结合以上研究背景，以长春市本轮疫情为例，解决如下问题：

问题一：

根据长春市疫情期间每日新增感染人数数据（附件一）及其他搜集到的数据对长春市发放蔬菜包前后的疫情防控效果进行判别和分析。

问题二：

结合长春市疫情期间每日生活物资相关数据（附件四）与长春市各区交通网络和各小区位置等相关数据（附件三），分析附件二中长春市不同区域投放点数量的合理性，并建立数学模型对其进行优化。此外，考虑未来疫情或自然灾害等特殊事件，合理规划政府储备物资和大规模物资分拣场所的最优选址数量、规模及其备用位置。

问题三：

参考长春市及各区疫情期间蔬菜包接收和方法数量（附件五），分析蔬菜包需求和方法规律，并根据长春市各小区位置和人口信息（附件三），评价并调整 4 月 10 日至 15 日期间长春市蔬菜包供应方案。

问题四：

在第二、三问的基础上，结合长春市街道和小区情况（附件三），以有序网络图的形式提出疫情或自然灾害等特殊事件期间保障居民生活物资供应的详细预案，并考虑用卡车运送物资的情况下预案有无显著不同。

2 模型假设

1. 原始数据来源于官方网站真实数据，不存在误差。
2. 疫情期间长春市处于相对封闭状态，不存在与外省市的人口流动。
3. 长春市每日蔬菜包总量固定。
4. 集散点到最近道路口的距离忽略不计。

3 符号说明

符号	含义
Pre_i	第 i 个区的集散点的数量 (优化前)
V	长春市 9 个区的集合
A_i	第 i 个区的面积
P_i	第 i 个区的小区数量
C_i	第 i 个区的日均蔬菜包发放数量
M_i	第 i 个区的人口数量
N^*	正整数集
D_{kj}	第 k 个小区到第 j 个路口的距离
H	长春市 1357 个小区的集合
Q_k	第 k 个小区的人口数量
E	长春市 9932 个路口的集合
p_{ij}	第 i 天第 j 个区的蔬菜包需求量
r_{ij}	第 i 天第 j 个区的蔬菜包实际发放量
s_{ij}	第 i 天第 j 个区发放蔬菜包后的库存量
PP_j	第 j 个区的人口数量
$\bar{x}_{ijt}$	j 区在第 t 天执行第 i 个投入
$\bar{y}_{rjt}$	j 区在第 t 天第 r 个产出指标
μ_{rjt}	j 区在第 t 天第 r 个产出的权重系数
v_{ijt}	j 区在第 t 天第 i 个投入权重系数
s_{ijt}^+	j 区在第 t 天第 i 个投入的松弛因子
s_{rjt}^-	j 区在第 t 天第 r 个产出的松弛因子
θ	目标函数的对偶变量
λ	对偶系数
ϵ	非阿基米德无穷小量
V_{ij}	小区 i 到路口 j 之间的人力成本矩阵
Y_{ij}	小区 i 到路口 j 之间的人力成本矩阵

h^k	第 k 个区上游集散点的位置向量
h_i^k	第 k 个区的路口 i 是否被选为上游集散点
E^k	第 k 个区的路口集合
H^k	第 k 个区的小区集合
l^k	第 k 个区中游集散点的位置向量
l_i^k	第 k 个区的路口 i 是否被选为中游集散点
q_i^k	第 k 个区的路口 i 是否距离重要交通节点近
V_{ij}^k	第 k 个区的小区 i 到路口 j 之间的人力成本矩阵
L_{ij}^k	第 k 个区的小区 i 到路口 j 之间的匹配矩阵
C_{ij}	路口 i 到路口 j 之间的最短距离矩阵
C_{ij}^k	第 k 个区的路口 i 到路口 j 之间的最短距离矩阵
C_{ij}^k	第 k 个区的路口 i 到路口 j 之间的最短距离矩阵
I	物资来源地集合
J	集散地集合
K	小区集合
N	运送物资从物资来源地到集散地的车辆集合
M	运送物资从集散地到小区的车辆集合
s_i	第 i 个物资来源地启用
r_j	第 j 个集散地启用
BT_{jk}	第 j 个集散地覆盖第 k 个小区
x_{ij}^n	车辆 n 从第 i 个物资来源地运送物资至集散地 j
y_{jk}^m	车辆 m 从第 j 个集散地运送物资至小区 k
U_{ij}^n	车辆 n 从第 i 个物资来源地运送物资至集散地 j 并且不返回
V_{jk}^m	车辆 m 从第 j 个集散地运送物资至小区 k 并且不返回
d_{ij}	物资来源地 i 至集散地 j 的运输距离
d'_{jk}	集散地 j 至小区 k 的运输距离
q_{ct}	第 t 天 c 城区人均蔬菜发放量
RQ_j	第 j 个集散地的最大存储量
SR_{ij}	从第 i 个物资来源地运送至第 j 个集散地的蔬菜总量
LN_1	从物资来源地到集散地的单位车辆最大载重量
LN_2	从集散地到小区的单位车辆最大载重量
I_t	第 t 天全市总的蔬菜包发放量
B_t	第 t 天全市总的蔬菜包接收量

4 问题一

4.1 问题分析

针对问题一，要求根据附件 1 中长春市疫情期间新增感染人数和附件 5 中发放蔬菜包情况，对长春市发放蔬菜包前后疫情状况进行判别和分析。首先，我们通过对蔬菜包的发放情况与疫情新增感染人数进行相关性分析，判断他们之间是否存在相关性。然后，建立传染病模型对未发放蔬菜包情况下的疫情情况进行预测，观察并比较其与现实发放蔬菜包情况下新增感染人数的区别，分析发放蔬菜包对疫情防控的作用。

4.2 问题求解

4.2.1 相关性分析

首先，对长春市此轮疫情期间病毒感染人数数据进行整理分析。附件一提供了 3 月 4 日至 5 月 23 日长春市每日新增无症状及本土感染者数量，如图 4.1 所示，从 3 月 4 日开始出现零星新增新冠疫情感染者，4 月 2 日新增人数达到峰值 3823 人后逐渐减少，至 5 月 9 日新冠疫情新增人数基本清零。从图中可以看出，在 4 月 13 日左右新增本土感染者已降至 100 以下，但由于无症状感染者数量较多且难以排查，导致疫情仍继续持续了一个月左右。

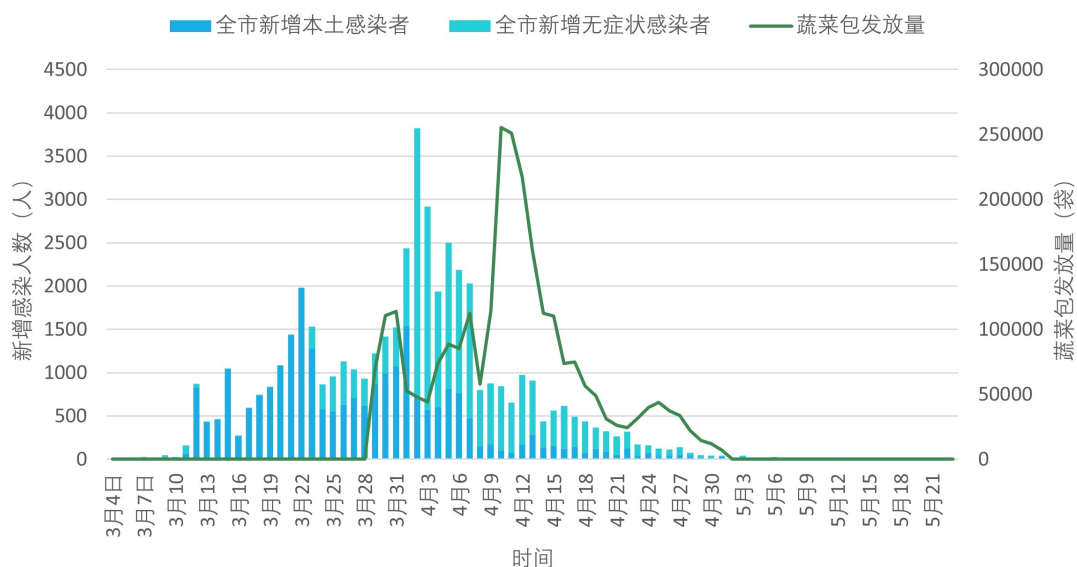


图 4.1 长春市每日新增无症状及本土感染者数量

根据附件 5 中疫情期间每日蔬菜包相关数据得知，长春市各区域从 3 月 26 日开始接收并发放蔬菜包。结合上述疫情发展情况可发现，在发放蔬菜包前，新增感染人数处于上升趋势；在发放蔬菜包后一周内，新增感染人数达到峰值并开始下降。由于病毒潜伏期的存在以及无症状感染者难以排查的原因，发放蔬菜包后经过一段延迟时间，新增感染人数才开始下降，因此，蔬菜包的发放可能与新增感染人数（疫情的发展趋势）有一定的关联。

我们以发放蔬菜包时期（3 月 27 日至 5 月 1 日）的数据作为样本，将附件 5 中每日发放蔬菜包数量和附件 1 中当日感染者人数之间的关系用散点图进行分析，观察发放蔬菜包数量和感染者人数之间是否存在线性关系，结果如下：

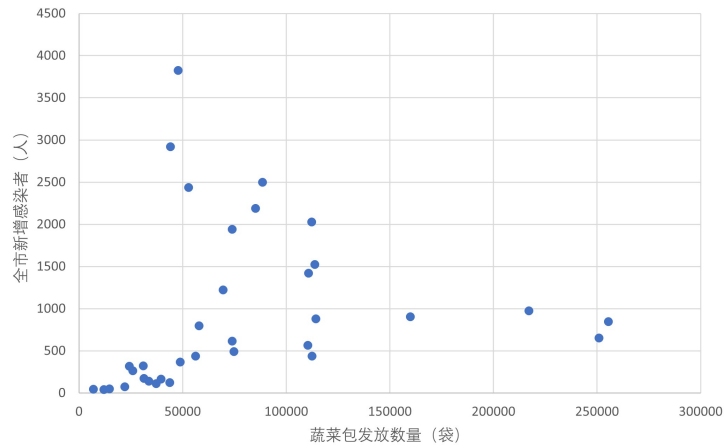


图 4.2 发放蔬菜包数量与感染者人数散点图

根据散点图可以发现，发放蔬菜包数量和感染者人数之间存在较强的线性关系。此外，发放蔬菜包时期的数据可以分为两部分：一部分为疫情较为严重时期（3月27日至4月15日），该时期发放蔬菜包数量和感染者人数之间存在一定的负相关关系如图4.3所示；另一部分为疫情缓解时期（4月16日至5月1日），发放蔬菜包数量和感染者人数之间呈现正相关关系，如图4.4所示。

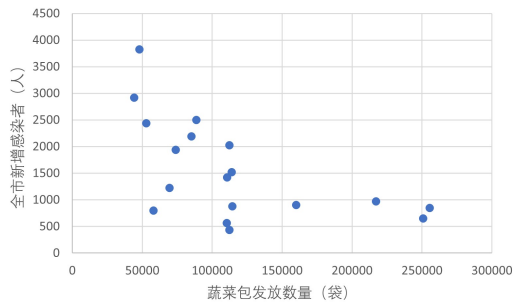


图 4.3 fig1

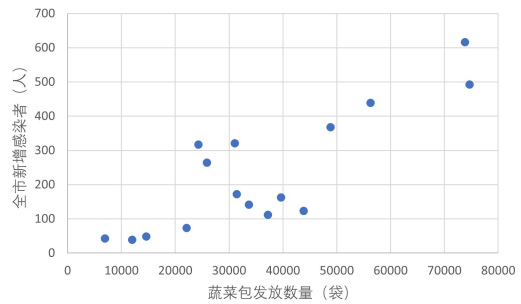


图 4.4 fig2

为了进一步研究并量化蔬菜包发放数量和感染者人数之间的关系，我们使用相关性分析对其之间的相关程度进行分析。通常相关分析的计算方式有两种，分别是皮尔逊（Pearson）相关系数和斯皮尔曼（Spearman）相关系数。由于样本的正态性检验结果表明其不满足正态分布，因此我们选择使用斯皮尔曼相关系数进行相关分析。斯皮尔曼相关系数计算公式如下：

$$\rho = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4.1)$$

其中 $\rho \in [-1, 1]$ 表示斯皮尔曼相关系数，其绝对值越接近于 1 时，表示两个变量之间相关性越强， ρ 为正数时表示正相关，反之表示负相关。使用 MATLAB 计算得到两个变量之间的斯皮尔曼相关系数如下表所示：

表 4.1 斯皮尔曼相关系数

时期	相关系数 ρ	p 值
3.27-4.15	-0.6058	0.0090**
4.16-5.1	0.7706	0.0007***

注：***、** 分别代表 1%、5% 的显著性水平 (双尾)

由上表可知，在 95% 的显著性水平下，蔬菜包发放数量和新增感染人数存在相关性。在疫情上升且较为严重的时期，发放蔬菜包数量与新增感染者人数呈负相关，说明在疫情发生时及时有效地发放蔬菜包等生活物资可以有效减少人们自行外出购买而导致的人员接触聚集，降低病毒感染率，有助于对疫情的控制；在疫情受到控制逐渐缓解的时期，发放蔬菜包数量与新增感染者人数呈正相关，究其原因可能是由于疫情发展到后期，大部分被感染者已经被采取隔离等措施，由于流动的被感染者减少，政府不需再统一供应蔬菜包等生活物资。

4.2.2 SIR 传染病模型预测

为进一步观察长春市实行蔬菜包发放对疫情防控的影响，我们构建了一个 *SIR* 传染病模型，观察在未实行蔬菜包发放政策下，本土感染病例与无症状感染者病例的变化情况，并将预测结果与实行蔬菜包发放政策后的病例结果进行比较，得到蔬菜包发放对疫情防控的影响，最后对蔬菜包的发放给出相应的建议。

首先对模型进行假设，假设模型中总人数 N 不变；假设感染率 α 与移除率 β 为常数；假设被隔离者与外界隔离后，不会进行传染；假设痊愈患者解除隔离后，不具备传染能力以及不会被再次感染；假设移除者中，死亡人群不具有感染性。根据模型分析，我们建立 *SIR* 模型常微分方程：

$$\begin{cases} \dot{S}_t = -\frac{\alpha S_t I_t}{N}, \\ \dot{I}_t = \frac{\alpha S_t I_t}{N} - \beta I_t, \\ \dot{R}_t = \beta I_t \end{cases} \quad (4.2)$$

其中 S_t 表示 t 时刻的易感染人数， I_t 表示 t 时刻的感染人数， R_t 表示 t 时刻的移除人数， α 为感染率， β 为移除率。通过观察式 (4.2) 可知， S_t 为递减的函数，与常态化的疫情防控情况相符。当感染者 I_t 开始递减时，我们可以获得以下方程：

$$\dot{I}_t = \frac{\alpha S_t I_t}{N} - \beta I_t = 0. \quad (4.3)$$

由于数据是以天为时间单位进行采集的，因此我们需要对上述模型进行离散化，离散后的系统状态方程如下：

$$\begin{cases} S_t = S_{t-1} - \frac{\alpha S_{t-1} I_{t-1}}{N}, \\ I_t = I_{t-1} + \frac{\alpha S_{t-1} I_{t-1}}{N} - \beta I_{t-1}, \\ R_t = R_{t-1} + \beta I_{t-1} \end{cases} \quad (4.4)$$

利用 Matlab 中的龙格-库塔法，求解上述离散状态方程，可以预测出下一天的易感染人群数量、感染者数量以及移除者数量。

通过式 (4.4)，我们可以看出，预测精度主要受感染率 α 和移除率 β 的影响。我们利用附件一的数据，收集 3 月 4 日至 3 月 26 日的本土感染者、痊愈患者以及易患病感染者的人数变化，将其与预测

模型输出的预测值进行比较，建立如下优化问题求解感染率 α 和移除率 β ：

$$\min_{\alpha, \beta} J = (S_{re} - S_p)^2 + (I_{re} - I_p)^2 + (R_{re} - R_p)^2, \quad (4.5)$$

$$s.t. \ 0.0003 \leq \alpha \leq 0.0004, \quad (4.6)$$

$$0.0533 \leq \beta \leq 0.1496, \quad (4.7)$$

其中 S_{re}, I_{re}, R_{re} 分别表示实际易感染人数、实际感染人数以及实际移除人数； S_p, I_p, R_p 分别表示预测易感染人数、预测感染人数以及预测移除人数。0.0003, 0.0004, 0.0533, 0.1496 是对式 (4.4) 进行线性回归拟合，得到的未知参数 α 和 β 的范围。将 3 月 10 日至 4 月 1 日的实际数据输入至式 (4.5)，并运用 Matlab 中的 `fmincom` 函数进行求解，得到未知参数 α 和 β 的最优解为： $\alpha = 0.0003$, $\beta = 0.1014$ 。基于发放蔬菜包之前（3 月 4 日至 3 月 25 日）的新增感染人数数据，利用 MATLAB 求解该模型，对无蔬菜包发放情况下的新增感染者人数进行逐日预测，并将预测结果与现实数据进行对比，如下图所示：

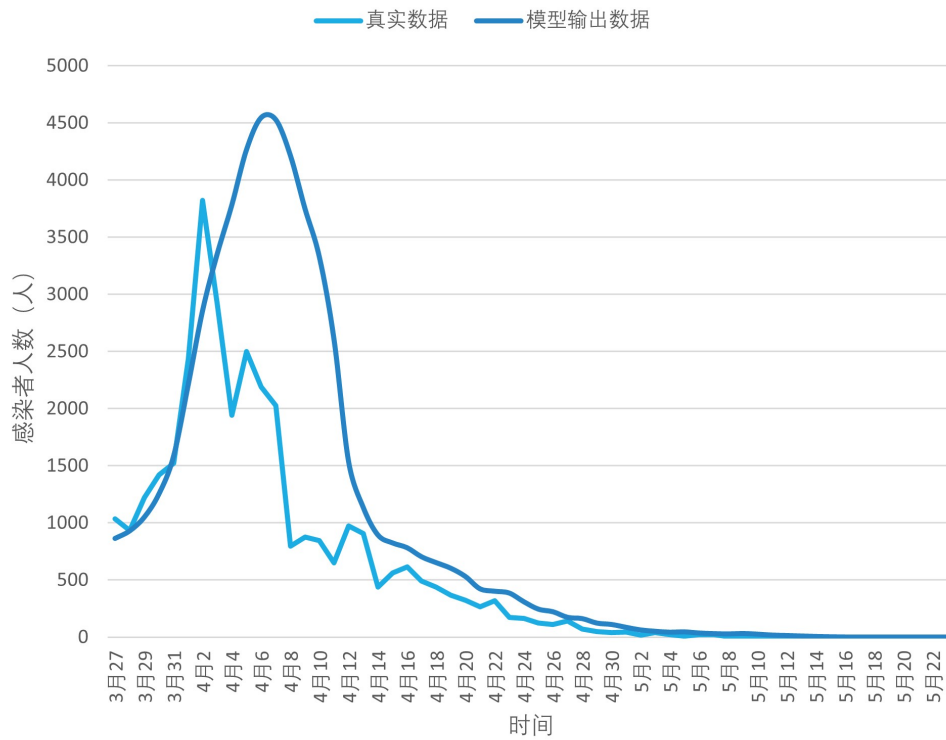


图 4.5 SIR 预测数据与现实感染者数据

SIR 模型预测未发放蔬菜包情况下新增感染者人数峰值为 4686 人，而发放蔬菜包的现实数据中感染者人数峰值为 3823 人，且其模型预测峰值出现时间比现实数据晚 6 天左右。说明发放蔬菜包等防疫措施对疫情的发展起到了一定的抑制作用，有助于提前扑灭疫情。

5 问题二

5.1 问题分析

问题二分为两个小问。第一问考虑物资投放点，需要根据附件 2、附件 3 以及附件 4 中的数据来讨论投放点数量的合理性并给出合理的投放点的数量分布。第二问考虑物资分拣场所，需要根据附件 2、附件 3 以及附件 4 中的数据分析得出物资分拣场所的位置分布以及数量规模的选址策略，同时还要给出备用物资分拣场所的选址策略。

在数据处理部分，对位置相同的小区的数据进行合并，随后建立了一个包含所有道路节点以及连接关系的城市交通数据无向图用于辅助建模以及计算距离，同时依照长春市疫情期间的物资发放流程，建立小区节点与路口节点的对应关系，辅助后续最优路径的选取。

在第一小问中，我们分析了附件数据以及 2021 年长春市统计年鉴中的数据中的隔离人口数（万人）、生活物资投放点数量（个）、小区数量（个）、总感染人数（人）、每万人感染人数、日均蔬菜包接收以及自采数量、日均蔬菜包接收以及自采总重量日均蔬菜包发放数量（袋）、日均蔬菜包发放重量（吨）、区域面积（平方千米）等数据，发现当前的投放点数量分布不合理，容易发放时间慢、拥堵严重能状况。因此，在查阅相关文献的指标以及政府文件后，根据**单位面积投放站数量、单个生活物资投放点服务人口数量、单个生活物资投放站日均发放蔬菜包重量以及单个生活物资投放站服务小区数量等指标建立了优化模型**。该问题是一个整数规划模型，我们使用 Python+SCIP 求解器进行求解，得到了优化后的投放站数量分布。

在第二小问中，我们使用了**弗洛伊德算法**计算了各个小区到各个路口之间的距离，建立了一个用于描述距离的矩阵。同时根据相关文献将物资分拣场所设置在路口，简化了分拣场所的位置选择。随后我们在**考虑人口分布的基础上建立了以最小化分拣场所到小区之间的距离、最小化分拣场所数量的多目标优化问题**并使用遗传算法进行求解根据距离矩阵建立了基于最短距离以及的优化问题。针对该优化问题，我们使用**遗传算法**进行求解，得到了物资分拣场所的初步位置以及服务的小区范围。最后根据小区和道路的分布位置，适当调整分拣场位置，得到最终的分拣场选址。针对备用场所选址问题，我们在原有模型的基础上，提高分检场数量约束项的权重，即希望分检场的数量较少，得到了备用分检场选址。

5.2 数据处理

5.2.1 重复数据处理

首先，对小区重复数据进行处理。分析附件 3 “各区主要小区数据”，部分小区横、纵坐标重复，如表 5.1 所示。对比长春市地图发现，这些小区为同一个小区或同一个小区的南北片区。如表 5.2 所示，我们对这些横纵坐标一致的小区数据进行合并相加，对于同一地理位置的小区，仅保留其中一个。合并前小区数量有 1409 个，合并后为 1357 个。

表 5.1 小区重复数据处理前

小区编号	小区栋数	小区户数	小区人口数	小区横坐标	小区纵坐标	所属区域
1139	19	1311	2681	83.84275	17.495	净月区
1202	19	404	964	83.84275	17.495	净月区
960	14	1533	3375	78.4925	45.11033	经开区
970	7	852	1876	78.4925	45.11033	经开区
950	8	1106	2455	74.57675	39.90533	经开区

964	6	674	1372	74.57675	39.90533	经开区
247	22	1296	3384	73.27525	57.13	二道区
310	10	1362	3557	73.27525	57.13	二道区
277	2	282	706	69.81875	38.92933	二道区
328	3	188	426	69.81875	38.92933	二道区

表 5.2 小区重复数据处理后

小区编号	小区栋数	小区户数	小区人口数	小区横坐标	小区纵坐标	所属区域
1139	38	1715	3645	83.84275	17.495	净月区
960	21	2385	5251	78.4925	45.11033	经开区
950	14	1780	3827	74.57675	39.90533	经开区
964	32	2658	6941	73.27525	57.13	经开区
247	5	470	1132	69.81875	38.92933	二道区

5.2.2 建立交通网络

根据附件 3 中的交通节点的位置信息、交通节点之间的距离信息、小区位置信息，使用 Python 的 networkx 工具建立了如图 5.1 所示的一个交通网络分布以及小区分布的网络。

依照长春市疫情期间的物资发放的流程，物资发放采取由供应平台集中送货至配送点，再由小区物业、居委会及志愿者组成的配送队伍送货入楼入户的配送模式，保障了疫情期间居民必需品（如蔬菜包）供应。根据配送流程，运输车均不会进入小区，因此我们假定物资运输车停在小区最近的路口，并由小区相关工作人员或志愿者从运输车处搬运蔬菜包送入小区。综上，我们对小区节点和路口节点之间的关系进行处理，连接小区节点以及与小区节点相邻的路口节点，并设置这段距离长度为 1，如图 5.2 所示。小区 775 与最近的路口 7469 进行连接，小区 821 与最近的 6840 进行连接。

5.3 投放站数量分析以及优化

5.3.1 投放站数量分析

首先，我们收集并分析了附件数据以及 2020 年长春市统计年鉴中的数据，分析结果以及部分数据如表 5.3 所示。分析发现，二道区和汽开区的投放点密度较低，分别只有 0.0093 个每平方千米以及 0.0833 个每平方千米，服务范围分别是 107 平方千米和 12 平方千米，这与长春市做疫情防控物资发放中的打通最后一公里的愿景相背。同时我们发现，二道区和汽开区每投放点平均每日服务人数以及每投放点蔬菜日均发放量也存在问题，服务人数过多，投放点蔬菜发放量过高。一方面这会增加投放点压力，降低投放效率，影响居民的日常饮食；另一方面，同一投放点服务小区数量过多也容易引发人员的频繁接触，增加感染的风险。此外，根据上海等城市的物资投放点的分布情况以及发放情况，长春市可以发挥商超资源优势，通过协调这些资源来保障民生需求。综上，我们认为目前的投放点的数量分布是不合理的，需要进行调整。



图 5.1 长春市交通关系以及小区分布

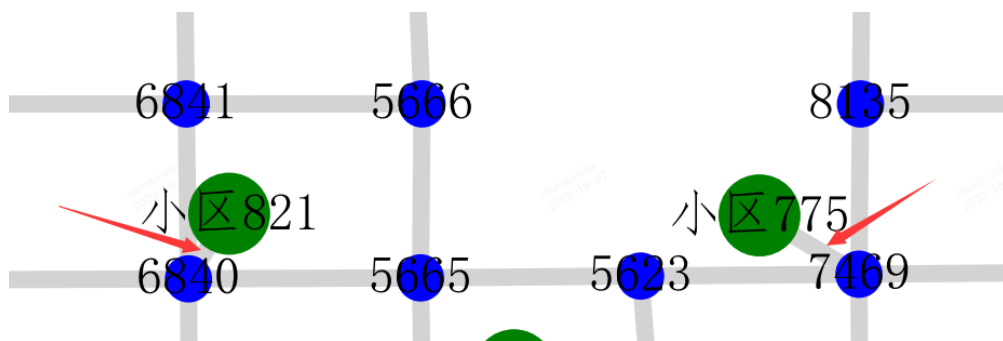


图 5.2 连接小区节点与路口节点

表 5.3 分析后投放点合理性相关指标

区域名称	朝阳区	南关区	宽城区	绿园区	二道区
隔离人口数（万人）	57.8	48.9	32.6	38.5	42.6
生活物资投放点数量（个）	94	261	181	470	9
小区数量（个）	200	169	114	146	168
日均蔬菜包接收及自采数量（个/天）	11982	6701	16273	18236	8659
日均蔬菜包接收及自采重量（吨/天）	118.14	63.18	133.60	129.54	84.25
区域面积（平方千米）	237	497	167	301	965

每投放点服务人数（万人/个/日）	0.6149	0.1876	0.1801	0.0819	4.7333
每投放点蔬菜日均发放量（千克/个/日）	1256	242	738	276	9361
投放点密度（个/平方千米）	0.3966	0.5252	1.0841	1.5615	0.0093
每投放点服务小区数量	2.1277	0.6475	0.6298	0.3106	18.6667
区域名称	长春新区 (高新)	经开区	净月区	汽开区	
隔离人口数（万人）	36.8	20.3	22.8	21.7	
生活物资投放点数量（个）	215	37	279	10	
小区数量（个）	184	202	141	85	
日均蔬菜发放数量（个/天）	8832	9420	5820	4344	
日均蔬菜发放重量（吨/天）	80.27	118.80	57.22	56.15	
区域面积（平方千米）	499	112	478	120	
每投放点服务人数（万人/个/日）	0.1712	0.5486	0.0817	2.1700	
每投放点蔬菜日均发放量（千克/个/日）	373	3210	205	5614	
投放点密度（个/平方千米）	0.4309	0.3304	0.5839	0.0833	
每投放点服务小区数量	0.8558	5.4595	0.5054	8.5	

5.3.2 投放站数量优化

基于民生物资的保障角度，投放站建立的目的就是为了保证居民的物资需求，因此投放站分布应当考虑单位面积投放站数量、单个生活物资投放点服务人口数量、单个生活物资投放站日均发放蔬菜包重量以及单个生活物资投放站服务小区数量等指标。但投放站的数量并不是越多越好，要考虑投放站的运营成本以及是否会增加感染风险。过多的投放站势必会造成人力资源的浪费以及交叉感染的风险的提升。综合考虑上述因素，我们建立了各区的投放点数量优化模型。

对于优化问题的目标函数，我们要考虑居民的物资需求的保障，因此希望每个投放点服务人数（万人/个）尽可能少、每个投放点发放蔬菜包数量（个/个）尽可能少、每个投放点服务的小区数量（个/个）尽可能少。设定目标函数为

$$\min \sum_{i \in V} \frac{W[P_i, C_i, M_i]^T}{x_i} \quad (5.1)$$

其中 W 是一个 1×3 维的一个系数矩阵，起到了消除各个参数之间数量级不同以及设置权重的功能。优化问题的约束条件为

$$x_i > 0.318A_i, i \in V \quad (5.2)$$

$$\sum_{i \in V} x_i \leq \sum_{i \in V} Pre_i * 1.2 \quad (5.3)$$

$$x_i \in N^*, i \in V \quad (5.4)$$

本问题中， x_i 为优化变量，代表了优化后第 i 个区的投放点的数量。约束5.2是基于长春市长春市做疫情防控物资发放中的打通最后一公里的愿景，设置平均一个投放站数量服务的面积应不大于 3.14 平方公里，即每平方公里至少要有 0.318 个投放站。约束5.3是投放站数量的约束，出于人力成本考虑，优化后的投放站数量应不超过优化前的 1.2 倍。

5.3.3 结果分析

我们利用 Python 以及 SCIP 求解器对优化问题进行求解。参照相关文献以及资料，设置权重矩阵为 $W = [0.124, 0.417, 0.875]$ 。最终得到如表5.5结果。

表 5.5 优化后投放点数量以及指标

区域名称	朝阳区	南关区	宽城区	绿园区	二道区
优化后生活物资投放点数量（个）	124	183	285	132	339
每投放点服务人数（万人/个/日）	0.4661	0.2672	0.1144	0.2917	0.1257
每投放点蔬菜日均发放量（千克/个/日）	953	345	469	981	249
投放点密度（个/平方千米）	0.5232	0.3682	1.7071	0.4385	0.3513
每投放点服务小区数量	1.6129	0.9235	0.4000	1.1061	0.4956

区域名称	长春新区 (高新)	经开区	净月区	汽开区
优化后生活物资投放点数量（个）	187	57	192	350
每投放点服务人数（万人/个/日）	0.1968	0.3561	0.1188	0.0620
每投放点蔬菜日均发放量（千克/个/日）	429	2084	298	160
投放点密度（个/平方千米）	0.3747	0.5089	0.4017	2.9167
每投放点服务小区数量	0.9840	3.5439	0.7344	0.3429

与表5.3进行对比，在优化后，二道区和汽开区的投放点密度增加较为明显，分别从每平方千米 0.0093 个和 0.0833 个增加到每平方千米 0.4956 个和 0.3429 个，大大提升了服务点布局的密度。此外，二道区和汽开区每个投放点的服务人数、每个投放点的蔬菜包日均发放量、每个投放点服务小区数量均有下降，提高了服务点的投放效率，提升了居民的满意度。同时也起到了避免人员聚集的作用，减小了病毒传播的风险。对于经开区，投放点密度从原来的 5.4595 降低到了 3.5439，提高了投放点的利用效率，避免了投放点冗余的情况，节约了人力以及运输资源。

5.4 储备物资和大规模物资分拣场所的选址

5.4.1 遗传算法

遗传算法是一种对生物系统进行计算机模拟的智能算法。该算法模拟了自然选择和遗传中发生的选择、交叉和变异等现象。种群通过自然选择和遗传变异等，产生新一代更适合环境的个体，经过多次繁衍，最后得到最适应环境的个体。

遗传算法中主要包括以下术语：

- (1) 染色体：基因型个体，由一串基因组成，确定一个个体。
- (2) 位串：个体的表现形式，对应于遗传学中的染色体。
- (3) 基因：是染色体中的元素，如 $S = 1011$ ，1 就是其中的一个基因。
- (4) 特征值：在用串表示整数时，基因的特征值与二进制数的权相对应。
- (5) 适应度：用于衡量个体生存优劣的函数。

使用遗传算法时，我们先需要确定个体的编码方案、个体适应度评价函数，初始种群、种群大小、选择算子、交叉算子、变异算子、以及遗传算法终止条件。

遗传算法的步骤为：首先将一个优化问题中的可行解进行编码，常见的编码方式有二进制编码、格雷码编码、浮点数编码等。将每个可行解进行编码生成种群，计算每个个体的适应度。适应度函数的选择根据研究问题而定，同时，为了避免群体间适应度相当而造成的竞争减弱，导致种群收敛于局部最优解，我们可以进行尺度变化即在算法迭代的不同阶段，改变个体适应度大小。尺度变化的经典方法有：线性尺度变换、乘幂尺度变换以及指数尺度变换。通过适应度函数计算完个体的适应度，我们进行选择操作，这里采用轮盘赌的方式，将个体适应度值越高的个体尽可能的被保留，选择之后进行交叉即对染色体上的基因进行交叉，交叉分为双点交叉或多点交叉、均匀交叉以及算术交叉。交叉完之后，进行变异操作，对某一位基因或者某几位基因进行取反操作。对种群进行完选择、交叉、变异操作后，判断新产生的种群个体是否满足结束条件，若满足则退出循环，将新种群个体进行解码操作，得到实际最优值，若不满足则进行下一次的自然选择和遗传变异等操作。

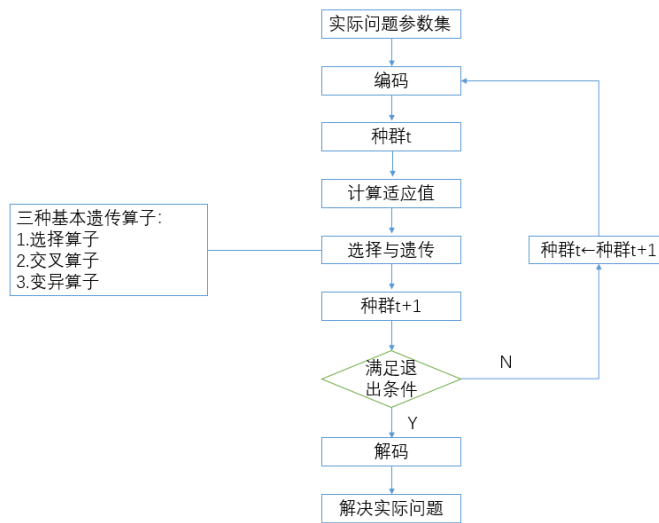


图 5.3 遗传算法流程

5.4.2 弗洛伊德算法

我们需要根据附件 3 中路口节点及道路相关数据确定从各路口节点到各小区节点之间的最短距离。首先，根据路口节点和小区节点及其之间的道路信息构成一个加权图。求解加权图之间各个顶点之间最短路径的算法主要有三种：迪杰斯特拉（Dijkstra）算法、贝尔曼福特（BellmanFord）算法和弗洛伊德（Floyd）算法。由于迪杰斯特拉算法和贝尔曼福特算法一次只能求解出指定两个节点之间的最短距离，而本题需要使用到图中任意两个节点之间的最短距离，因此我们选择使用弗洛伊德算法对最短距离进行求解，得到最短距离矩阵。

弗洛伊德算法的主要思想是：定义一个矩阵 Dis 记录两点之间的最短距离。对于图中任意一对节点 A 和 B ，若存在节点 C ，使得 A 经过 C 到 B 的距离比已知最短距离更小，则更新矩阵 Dis 。其具体计算步骤如下：

Step 1: 初始化矩阵 Dis 。根据附件 3 中道路信息，若节点 i 与节点 j 之间存在道路且道路长度为 d ，则记 $Dis[i][j] = d$ ；若两节点之间无道路，则记 $Dis[i][j] = \infty$ ；定义 $Dis[i][i] = 0$ 。

Step 2: 将各节点逐一插入图中，判断每一对节点之间最短距离是否因为插入点而改变，若改变则更新 Dis 矩阵中的值，如式 5.5 所示。

$$Dis[i][j] = \min(Dis[i][j], Dis[i][k] + Dis[k][j]) \quad (5.5)$$

Step 3: 重复 *Step 2* 直到所有点都被遍历插入完成。最终 *Dis* 数组中存放的就是任意两个结点之间的最短距离。

根据以上 Floyd 算法计算得到长春市地图中各路口节点和小区节点之间的最短距离 (经过取整), 部分结果如表5.7所示:

表 5.7 部分小区到路口的距离

	路口 1	路口 2	路口 3	路口 4	路口 5	路口 6	路口 7	路口 8
小区 1	15895	15854	15796	5878	5706	5700	5846	5916
小区 2	17667	17626	17569	5164	4993	4986	5133	5202
小区 3	14728	14687	14629	2775	2603	2597	2743	2813
小区 4	18144	18103	18046	6544	6373	6367	6513	6582
小区 5	16210	16169	16111	5558	5386	5380	5526	5596
小区 6	19536	19495	19437	6191	6020	6013	5867	5798
小区 7	14911	14870	14813	5085	4922	4916	5062	5132
小区 8	18144	18103	18046	6544	6373	6367	6513	6582
小区 9	17043	17002	16945	7179	7008	7001	7148	7217
小区 10	16925	16884	16826	7415	7403	7397	7543	7613

5.4.3 模型建立及求解

题目的目标是在考虑未来出现的重大事件（如疫情、地震）的前提下，对政府的大规模物资分拣场所进行选址。在本问中，通过查阅不同城市相关场所的建设位置，我们将大规模物资分拣场所选定在路口，因此选址问题就从选择最优位置简化为了选择最优路口。

出于物资发放方便的需求，我们需要做到分检场所选址尽可能离各个小区近。出于提高物资发放效率的需求，我们希望各个分检场覆盖的居民数量尽可能的接近。出于建设成本的考虑，我们希望建立的物资储备分拣场的数量不要太多。基于以上需求，我们建立的目标函数如下：

$$\min X \otimes D + \alpha \sum_{j \in E} \min(\sum_{k \in H} X_{kj}, 1) + \beta \max_{j \in E} (\sum_{k \in H} X_{kj} P'_k), \quad (5.6)$$

考虑的约束条件为

$$\sum_{j \in E} X_{kj} = 1, k \in H, X_{kj} \in \{0, 1\} \quad (5.7)$$

优化变量 X 时一个 1357×9932 维的矩阵，代表了分检场与小区的匹配情况，其中每一个元素都为 0 或者 1，如果元素 X_{kj} 为 1 则代表小区 k 与建立在路口 j 的分检场（以下简称分检场 j ）相互匹配，即在出现重大事件时，分拣场 j 负责小区 k 的物资的存储以及发放。目标函数5.6中 $\otimes$ 代表矩阵对应元素相乘， $X \otimes D$ 代表了所有相互对应的分检场与小区的距离之和。 $\sum_{k \in H} X_{kj}$ 代表了分检场 j 所匹配的小区数量，如果数量为 0 则意味着不需要在这个地点设立分检场。 $\min(\sum_{k \in H} X_{kj}, 1)$ 就代表了这个地方是否有分检场，有则为 1，没有则为 0。求和之后就是目标函数中的第二项，即分检场的数量。第三项中 $\sum_{k \in H} X_{kj} P'_k$ 代表了每个分检场对应的居民数量之和，通过第三项来平衡各个分检场之间的居民

数量的差异，保证物资发放的效率。约束条件5.7则时为了保证一个小区只对应一个分检场，避免资源的浪费以及覆盖不全面。

这个问题时一个非线性整数规划问题，如果用枚举的方法，则需要考虑 $2^{13477724}$ 种情况，这显然是不合理的。而遗传算法在求解这类问题中具有很强的使用性，由于矩阵 X 中元素取值只有 0 和 1 两种情况，因此当我们将矩阵 X 拍平为一个长度为 13477724 的向量，该向量可以省去二进制的步骤，直接作为遗传算法中的染色体进行后续的求解。

5.4.4 结果分析

经过多次实验，选取参数 $\alpha = 160000, \beta = 5000$ 进行遗传算法的求解。遗传算法种群大小选取为 150，终止的迭代数设置为 4000，交叉概率设为 0.5，变异概率设为 0.1。得到了 7 个大规模存储以及分检场位置，并对这些分检场位置进行调整以避免现有建成的小区。得到的分检场位置以及对应的小区情况、覆盖范围如表5.8所示

表 5.8 7 个分检场的坐标以及范围

分检场名称	X 坐标	Y 坐标	覆盖小区数量	服务人口（万人）	覆盖半径
分检场 1	62.748	27.524	155	29.6	6.9911
分检场 2	56.509	60.228	214	46.3	7.0514
分检场 3	46.491	42.400	316	67.2	10.5037
分检场 4	32.088	34.495	137	30.3	7.6201
分检场 5	69.038	42.702	303	67.3	7.7644
分检场 6	81.169	15.847	108	17.9	7.7188
分检场 7	42.940	18.971	124	43.2	9.4615

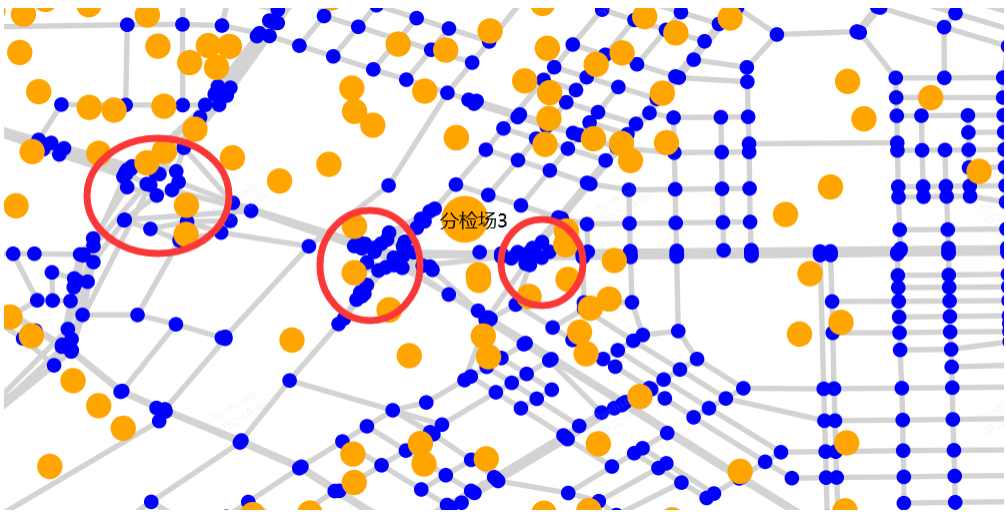


图 5.4 分检场 3 附近的小区以及道路状况

分析得到的分检场的对应关系并将分检场位置标注在图上后，我们发现优化问题求得的分拣场的位置都倾向于选择小区密集处或者交通枢纽。如图 5.4所示，分检场 3 附近有多个大型交通枢纽，在城

市高架、环线附近。查阅长春市地图发现，分检场 3 的附近的路口对应着长春解放大路、西部快速路以及安达街。其中解放大路是双向八车道的主干道路，西部快速路时主路双向 6 车道、辅路双向 8 车道的主干道路，运输能力极强。因为分检场 3 优越的道路条件，所以分检场 3 可以在遇到突发事件时可以快速发放物资甚至较远的小区，也因此分拣场 3 的覆盖半径是这几个分检场里面最大的。

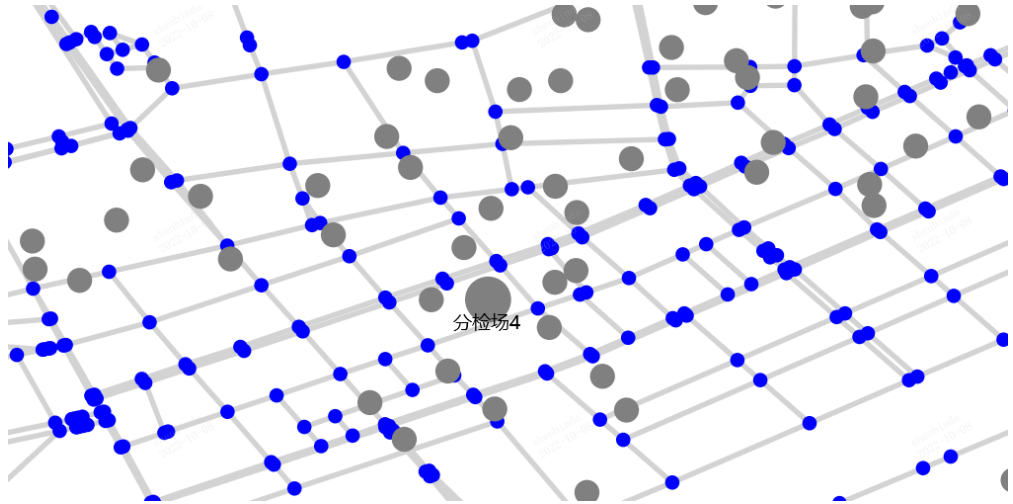


图 5.5 分检场 4 附近的小区以及道路状况

如图 5.5所示，分拣场 4 附近小区密度较高，因此可以直接向目标小区投放物资。此外，分拣场 4 距离铁路长春西站距离较近，驾车 10 分钟左右即可到达，有利于在发生重大事件时承接外地物资。其它分检场也拥有很多优势，比如分拣场 5 对长春龙嘉国际机场的承接能力以及高人口密度的覆盖，分拣场 2 对长春站的承接能力 (在长春站 5 分钟车程范围内)。

针对备用分检场的选取，我们选取参数 $\alpha = 260000, \beta = 5000$ 进行遗传算法的求解。遗传算法种群大小选取为 150，终止的迭代数设置为 5000，交叉概率设为 0.5，变异概率设为 0.1。得到了 3 个大规模存储以及分检场位置，并对这些分检场位置进行调整以避免开有建成的小区。得到的分检场位置以及对应的小区情况、覆盖范围如表5.9所示

表 5.9 3 个备用分检场的坐标以及范围

分检场名称	X 坐标	Y 坐标	覆盖小区数量	服务人口（万人）	覆盖半径
分检场 1	40.675	32.870	460	83.5	15.4658
分检场 2	72.067	30.178	402	104.7	14.9201
分检场 3	56.346	51.894	485	113.5	11.7025

6 问题三

6.1 问题分析

问题三要求根据附件 5 中疫情期间各区蔬菜包需求和发放数据及附件 3 中各小区位置、人口信息，对蔬菜包需求、发放规律进行分析，并对 4 月 10 日至 4 月 15 日蔬菜包发放方案进行评价与优化调整。本问难点在于对蔬菜包发放方案没有一个明确的评价指标，且蔬菜包发放方案涉及到区域新增感染人数、区域人口密度、区域蔬菜包发放成本等多方面因素，难以直接进行优化调整。为此，我们采用以下步骤解决上述问题：

(1) 整理附件 5 中疫情期间各区蔬菜包需求、发放数据，从蔬菜包需求量和发放量之间的关系与蔬菜包发放量和疫情感染者人数之间的关系两个方面对蔬菜包需求、发放数据进行分析，总结蔬菜包需求-发放规律。

(2) 将 4 月 10 日至 4 月 15 日期间 9 个区共 54 种蔬菜包发放方案作为决策单元，使用数据包络分析对其进行对比评价。

(3) 建立非线性整数规划模型并求解，得到蔬菜包最优发放方案，对原发放方案进行优化调整。

6.2 蔬菜包需求-发放规律分析

整理附件 5 中疫情期间长春市及其各区蔬菜包需求、发放数据，如图 6.1-6.9 所示，其中蔬菜包需求量指此区域当天总共接收到的蔬菜包数量，包括市州支援及属地自采两种来源，该项数值通常取决于对当日蔬菜包发放量的预估；蔬菜包发放量指此区域当日实际发放的蔬菜包数量。

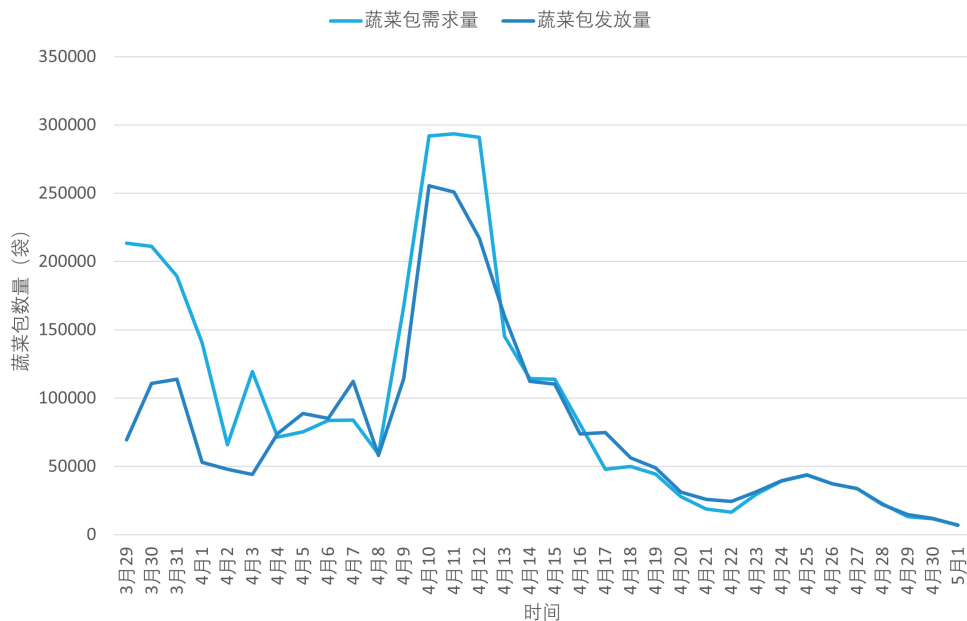


图 6.1 长春市蔬菜包需求发放规律

从上图可以发现，从 3 月 29 日至 4 月 4 日左右，处于发放蔬菜包初期，此时由于经验不足及对未来疫情发展的预留储备，导致全市及各区蔬菜包需求量较大于发放量；4 月 5 日至 4 月 8 日左右，由于蔬菜包库存量较大及蔬菜包保质期短等原因，各区域会优先发放库存蔬菜包，导致蔬菜包需求量略小于发放量；4.9 日后疫情已逐渐受到控制并扑灭，且各区域对蔬菜包的 actual 发放量已有足够的经验，因此蔬菜包需求量和发放量基本保持一致。

结合图 4.1 可以发现，蔬菜包发放量和疫情感染者人数变化趋势类似，为了进一步研究蔬菜包发放

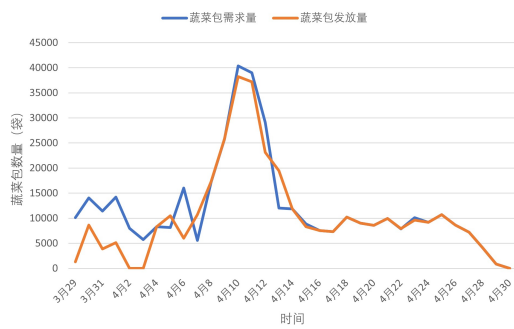


图 6.2 朝阳区蔬菜包需求发放规律

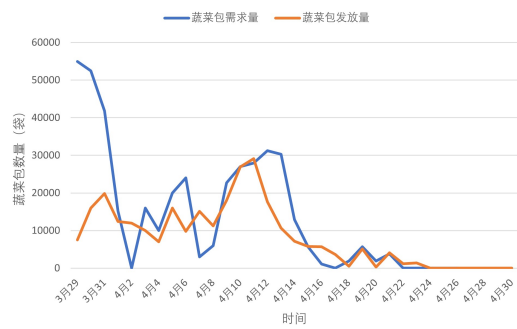


图 6.3 二道区蔬菜包需求发放规律

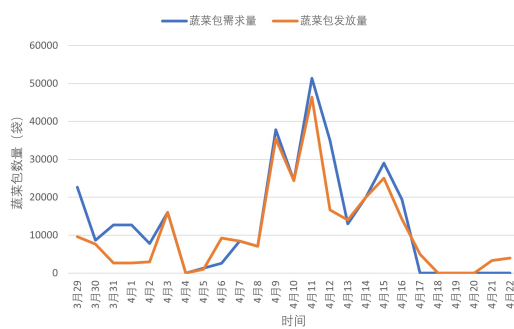


图 6.4 经开区蔬菜包需求发放规律

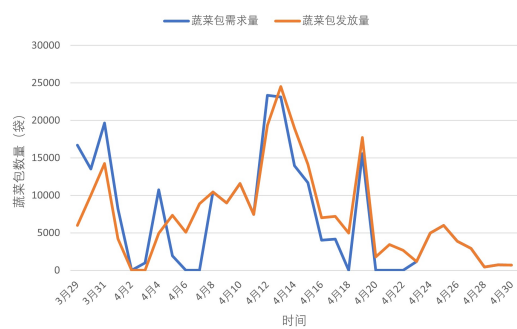


图 6.5 净月区蔬菜包需求发放规律

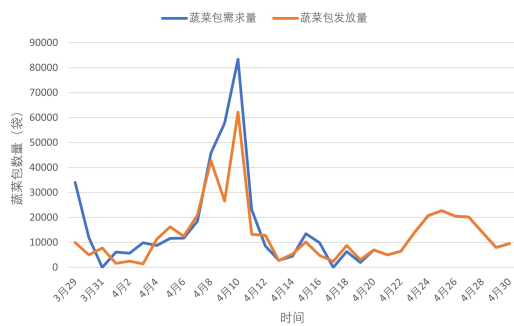


图 6.6 宽城区蔬菜包需求发放规律

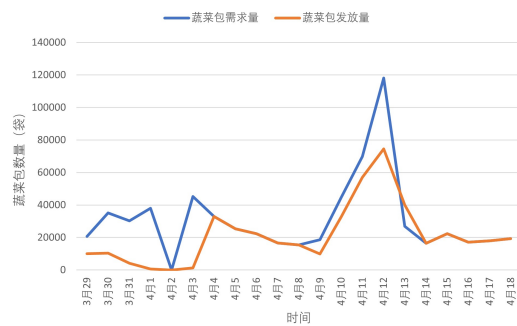


图 6.7 绿园区蔬菜包需求发放规律

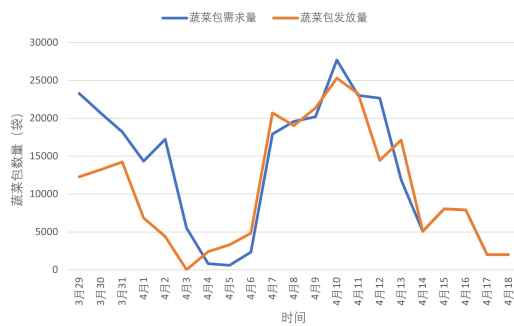


图 6.8 南关区蔬菜包需求发放规律

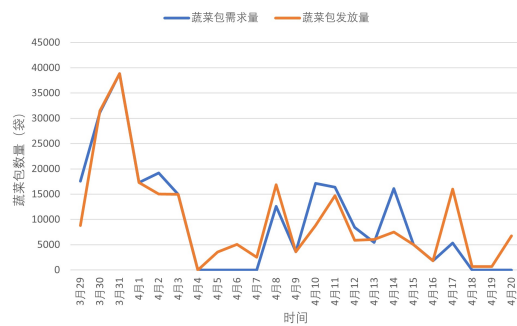


图 6.9 气开区蔬菜包需求发放规律

量和疫情严重程度之间的关系，我们对各区蔬菜包发放量进行描述性统计得到下表：

表 6.1 蔬菜包发放量描述性统计

区域	样本量	最大值	最小值	平均值	中位数
朝阳区	33	38244	0	10509.7	8625
南关区	33	25285	0	6899.26	3315
宽城区	33	62226	1377	13103.9	9981
绿园区	33	74611	0	13527.5	9900
二道区	33	29122	0	8309.06	7000
长春新区 (高新)	33	31737	0	8093.83	4869
经开区	33	46424.5	0	8355.33	3300
净月区	33	24522	0	7323.7	5976
汽开区	33	38854	0	7027.38	3603
莲花山区	33	3290	0	1033.88	810

从表中可以看出，宽城区、绿园区蔬菜包发放量的最大值、均值较大；莲花山区蔬菜包发放量的最大值、均值较小。结合附件 1 中疫情期间各区新增感染者数量可知，宽城区、绿园区疫情最为严重，莲花山区疫情相对来说较为乐观。由此可见，蔬菜包发放数量可以侧面反映疫情严重程度。

6.3 基于数据包络分析的蔬菜包发放方案评价

6.3.1 数据包络分析

数据包络分析（Data Envelopment Analysis, DEA）是一种评价测评对象相对绩效的方法。该方法是一种非参数方法，无需提前假设输入函数以及估计相关参数，可直接通过输入和输出数据便可得到相对客观且有意义的评价结果。其评价原理是首先确定好待测评对象的最优状态即在输入不增加的情况下输出无法增加，或输出不减少的情况下输入也不减少的状态。所有测评对象的最优状态组成一个前沿面。其次将待测评对象的输入和输出按照某一种投影规则投影至前沿面上，再将测评对象的输入或者输出与其前沿面上投影点的输入或者输出的比值作为相对效率指标。最后根据指标的结果评价测评对象的投入与产出的优劣情况，并提出相应的改进措施。数据包络分析的基本概念如下：

- (1) 决策单元：通常是一个将多个输入转换为多个输出的实体。例如：企业、学校、医院等都可以看作是一个决策单元。
- (2) 投入和产出：投入是指决策单元执行某项决议所投入的生产要素；产出是指决策单元最终收益的成果。投入和产出之间一般满足一定的关系：在一定条件下，执行相应的投入能够获得对应的产出。同时，需要注意的是，投入指标并不等价于效率的影响因素。
- (3) 生产可能集：假设某厂商的生产要素投入有 m 种，记为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ ，那么在一定条件下，产生的最大产出为 $Y = f(X) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 。假设产出的种类共 s 种，则 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_s)^T$ 。由所有可能的生产活动构成的集合，我们称为生产可能集： $T = (X, Y)$ 。一般的生产可能集将满足可行性公理、凸性公理、锥性公理、无效性公理以及最小性公理。
- (4) 生产前沿面：若存在 $\omega^* \in R_m, \mu^* \in R_s, \omega^*, \mu^* > 0$ ， (ω^*, μ^*) 是凸多面体 T 的某个平面的法向量，且 T 位于该平面法方向 $(\omega^*, -\mu^*)$ 的同侧，则称该平面为有效生产前沿面。我们可直观的理解为：前沿面是由所有最优的投入和产出组合确定的一个面，该面上的任一个投入与产出的

效率值为 1。

(5) 规模报酬：生产系统内部的生产规模发生变化时，所能够带来的产能上的变化。即产能由 $f(X) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 变为 $f(kX) = f(kx_1, kx_2, \dots, kx_m)$ 。当投入扩大 k 倍后，相应的产能变化存在三种情况：

- a) 若 $f(kX) > Kf(x)$ 成立，则称该决策单元规模报酬递增。当投入扩大 k 倍之后，产出大于原产出的 k 倍。
- b) 若 $f(kX) = Kf(x)$ 成立，则称规模收益不变。当投入扩大 k 倍之后，产出等于原产出的 k 倍。
- c) 若 $f(kX) < Kf(x)$ 成立，则称规模收益不变。当投入扩大 k 倍之后，产出小于原产出的 k 倍。

6.3.2 模型建立与求解

根据附件 5 提供的蔬菜包需求和发放量的数据以及附件 3 提供的小区位置、人口信息等，我们选择 4 月 10 日至 4 月 15 日 9 个区域总共 54 组样本数据作为决策单元，选择区域蔬菜包投放量、区域人口密度以及交通空间比例作为该决策单元的投入指标，将每日新增感染人数作为产出指标，得到的 DEA 结构图如下：

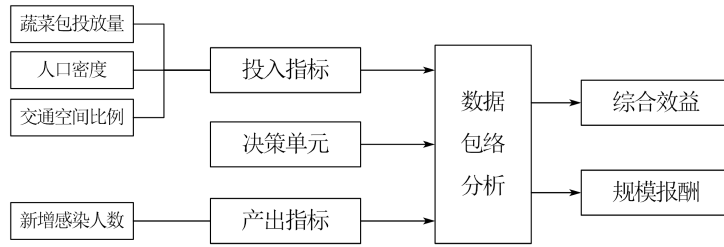


图 6.10 DEA 结构图

由于我们希望新增感染人数越少越好，而 DEA 中的产出指标一般越多越好，因此需要对新增感染人数的数据作正向化处理。通过附件 1 中得到的各区感染人数，我们利用极差法对感染数据进行正向化操作，获得 y_{rjt} 的具体表达式为：

$$y_{rjt} = \frac{n_{max} - n_{jt}}{n_{max} - n_{min}} \quad (6.1)$$

其中 n_{max} 表示所有决策单元中的最大感染人数， n_{min} 表示所有决策单元中的最小感染人数， n_{jt} 表示该决策单元的感染人数。通过附件及查阅资料得到的各决策单元投入、产出指标数据见附录 A.1，部分数据如下表所示：

根据上述分析，我们建立关于蔬菜包、交通密度、人口密度与感染人数之间的 DEA 模型具体如下：

$$\begin{aligned}
 & \max \frac{\sum_{r=1}^s u_{rjt} y_{rjt} - u}{\sum_{i=1}^m v_{ijt} x_{ijt}} \\
 & \text{s.t. } \frac{\sum_{r=1}^s u_{rjt} y_{rjt} - u}{\sum_{i=1}^m v_{ijt} x_{ijt}} \leq 1, \forall j = 1, 2, \dots, 9, \\
 & u_{rjt}, v_{ijt} \geq \varepsilon, \forall r; i = 1, 2, 3 \\
 & u \text{ 无约束.}
 \end{aligned} \quad (6.2)$$

将 DEA 优化问题（6.2）转换为线性模型：

表 6.2 部分决策单元 DEA 投入、产出指标数据

决策单元	投入指标			产出指标
	蔬菜发放量	区域人口密度（万人/km2）	交通空间比例	感染者人数
4.10 朝阳区	40355	0.2439	13.98	0.9136
4.10 南关区	17671	0.0984	9.42	0.8429
4.10 宽城区	83415	0.0372	12.83	0.1885
4.10 绿园区	44772	0.1279	9.53	0.3743
4.10 二道区	27005	0.0441	11.39	0.8429
4.10 长春新区	9187	0.0735	10.23	0.9503
4.10 经开区	24407	0.1813	12.17	0.8796
4.10 净月区	11594	0.0477	7.48	0.9476
4.10 汽开区	17136	0.1808	9.24	1
4.11 朝阳区	38981	0.2439	13.98	0.9110
4.11 南关区	23012	0.0984	9.42	0.8482
4.11 宽城区	23126	0.0372	12.83	0.5209
4.11 绿园区	27957	0.1279	9.53	0.5759

$$\begin{aligned}
 & \max \sum_{r=1}^s \mu_{rjt} y_{rjt} - \mu \\
 & \text{s.t.} \sum_{i=1}^m v_{ijt} x_{ijt} - \sum_{r=1}^s \mu_{rjt} y_{rjt} + \mu \geq 0, \forall j = 1, 2, \dots, 9, \\
 & \sum_{i=1}^m v_{ijt} x_{ijt} = 1, \\
 & \mu_{rjt}, v_{ijt} \geq \varepsilon, \forall r, i = 1, 2, 3, \\
 & \mu \text{ 无约束.}
 \end{aligned} \tag{6.3}$$

根据式（6.3），我们可以判断出该决策单元 j 在第 t 天所对应的的规模收益情况。如果 $\mu < 0$ ，则决策单元表示为规模收益递增，即扩大投入，可以带来更高产出和效益。如果 $\mu = 0$ ，则决策单元表示为规模收益不变。如果 $\mu > 0$ ，则决策单元表示为规模收益递减，即需减少投入，避免产能的浪费。为了便于算法操作，以及保证问题的凸性，我们将线性后的优化问题（6.3）转换为其对偶问题，加入等式约束 $\sum_{j=1}^n \lambda_{jt} = 1$ ，我们可以获得在规模报酬可变情况下的相对效率指标。引入松弛变量 s_{ijt}^+ ， s_{rjt}^- ，将不等式转换为等式约束，松弛变量 μ_{rjt} 和 v_{ijt} 的约束条件，引入非阿基米德无穷小常数 ϵ ，便于算法

求解。具体模型如下：

$$\begin{aligned}
& \min \theta - \epsilon \left(\sum_{i=1}^m s_{ijt}^- + \sum_{r=1}^s s_{rjt}^+ \right) \\
& \text{s.t. } \sum_{j=1}^n \lambda_{jt} x_{ijt} + s_{ijt}^- = \theta x_{ijt}, \forall i = 1, 2, 3, \\
& \quad \sum_{j=1}^n \lambda_{jt} y_{rjt} - s_{rjt}^+ = y_{rjt}, \forall r, \\
& \quad \sum_{j=1}^n \lambda_{jt} = 1, \\
& \quad \lambda_{jt}, s_{ijt}^-, s_{rjt}^+ \geq 0, \forall j = 1, 2, 3, \dots, 9, i = 1, 2, 3, r, \\
& \quad \theta \text{ 无约束.}
\end{aligned} \tag{6.4}$$

当 $\theta^* = 1$ 且 $(s_{ijt}^{+*} = 0, s_{rjt}^{-*} = 0)$ 时，我们称决策单元 j 是 DEA 有效的，即与其他决策单元相比，决策单元 j 的生产效率已达到最优。

将表6.2所示决策单元指标数据导入 DEA 模型，使用 MATLAB 求解得到各决策单元效益分析表见附录 A.2，部分数据如下：

表 6.3 部分 DEA 分析结果

决策单元	综合效益	有效性	规模报酬系数	类型
4.10 朝阳区	0.516	非 DEA 有效	0.9641	规模报酬递增
4.10 南关区	0.706	非 DEA 有效	0.8895	规模报酬递增
4.10 宽城区	0.234	非 DEA 有效	0.1973	规模报酬递增
4.10 绿园区	0.31	非 DEA 有效	0.3950	规模报酬递增
4.10 二道区	0.882	非 DEA 有效	0.8822	规模报酬递增
4.10 长春新区	0.733	非 DEA 有效	1.0028	规模报酬递减
4.10 经开区	0.57	非 DEA 有效	0.9282	规模报酬递增
4.10 净月区	1	DEA 强有效	1.0000	规模报酬固定
4.10 汽开区	0.888	非 DEA 有效	1.0746	规模报酬递减
4.11 朝阳区	0.514	非 DEA 有效	0.9613	规模报酬递增

6.3.3 结果分析

数据包络分析结果中的综合效益可以反映决策单元的生产效率，在本题中可以理解为当前蔬菜包发放策略下的疫情防控效果 [2, 3]。从上述数据包络分析结果可以发现，综合效益最高的决策单元是 4.10 日净月区、4.11 净月区、4.14 南关区、4.15 二道区、4.15 汽开区，这五个区为 DEA 有效，可以认为其已达到最优蔬菜包发放策略；综合效益最低的决策单元如图6.11所示，这些决策单元的蔬菜包发放策略具有较大的优化空间。

结合各决策单元新增感染人数及蔬菜包发放数量不难发现，相对于其他决策单元，综合效益较高的决策单元蔬菜包发放数量较少且新增感染人数也较少，符合实际情况。此外，规模效益反映的是服务规模对生产效率的影响，当规模报酬递增时，代表服务规模较小，投入产出比会随着规模扩大而迅

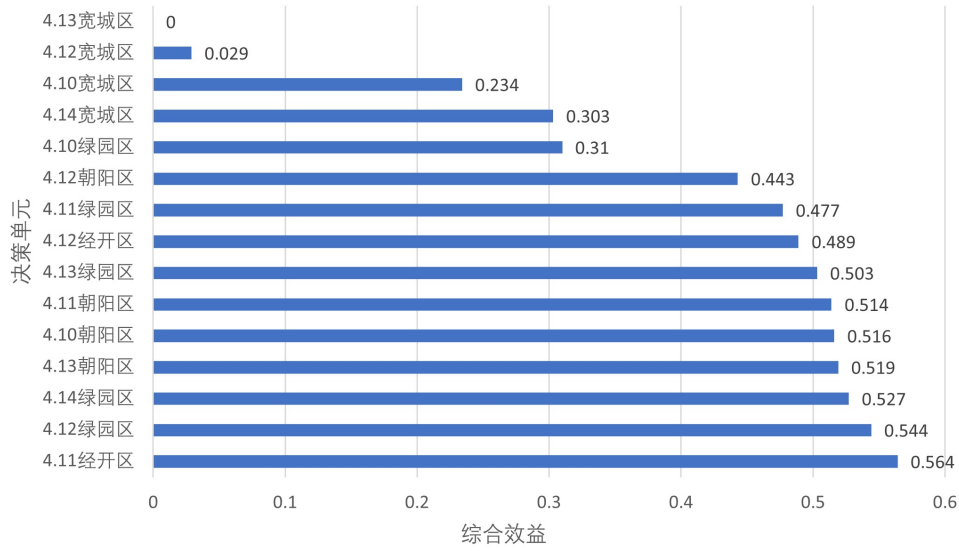


图 6.11 综合效益最差的 15 个决策单元

速增加。由 DEA 分析结果可以发现，大部分决策单元都处于规模报酬递增状态，说明有必要增加其它方面的疫情防控力度。

6.4 基于数学规划的蔬菜包发放方案调整

数据包络分析只能比较各决策单元之间的相对优劣，无法给出具体的指标说明蔬菜包发放方案是否达到最优，且上述分析只能判断每个区内发放给各小区蔬菜包方案的优劣，无法对长春市发放给各区的蔬菜包方案进行评价调整。因此，我们建立数学规划模型对蔬菜包发放方案进行优化调整。

我们选择每日各区蔬菜包需求量作为决策变量，目标函数包括三部分：各区域每日发放完蔬菜包后的库存量、各区域蔬菜包的发放成本、各区域蔬菜包人均需求量的极差。减小库存量有助于防止因蔬菜包有效期短而造成的浪费，将蔬菜包更多地发放给需求量较大的区域；蔬菜包的发放成本包括区域人口密度、工作人员或志愿者数量等因素，减少发放成本有助于减少特殊时期人员接触，有利于疫情防控；降低各区域蔬菜包人均需求量的极差有助于蔬菜包发放方案的公平性。

构建目标函数表达式如下所示：

$$\sum_i \sum_j (w_1 s_{ij} + w_2 \alpha_j x_{ij}) + \sum_i w_3 \varphi(x_{ij}) \quad (6.5)$$

其中

$$\begin{aligned} \varphi(x_{ij}) &= \max \left(\frac{x_{ij}}{PP_j} \right) - \min \left(\frac{x_{ij}}{PP_j} \right) \\ s_{ij} &= \sum_{i=i-3}^i (x_{ij} - y_{ij}), j = 1, 2, \dots, 9 \end{aligned} \quad (6.6)$$

其中 w_1 、 w_2 、 w_3 表示三个优化目标的权重系数； s_{ij} 表示第 i 天 j 区发放完蔬菜包后的库存量，考虑到蔬菜包保质期为三天的因素，其计算方法为前三天的需求量减去这三天的实际发放量； α_j 表示 j 区发放蔬菜包的成本系数，由区域人口密度、工作人员或志愿者数量等确定； x_{ij} 表示第 i 天 j 区的蔬菜包需求量，为决策变量； $\varphi(x_{ij})$ 表示第 i 天各区人均需求量之间的极差； PP_j 表示 j 区的人口数量。

约束条件包括两项：

(1) 每日发放完蔬菜包后库存量大于 0，防止存在蔬菜包不够发的情况：

$$s_{ij} > 0 \quad (6.7)$$

(2) 蔬菜包总量固定，即每日各区蔬菜包需求量之和固定：

$$\sum_{j=1}^9 x_{ij} = m_j \quad (6.8)$$

综合上述分析，建立数学规划模型如下：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_i \sum_j (w_1 s_{ij} + w_2 \alpha_j x_{ij}) + \sum_i w_3 \varphi(x_{ij}) \\ \text{s.t.} \quad & s_{ij} > 0 \\ & \sum_{j=1}^9 x_{ij} = m_j \end{aligned} \quad (6.9)$$

使用 MATLAB 软件对该模型进行求解：先使用蒙特卡洛模拟得到一个较优的初始解，然后将其作为初始值通过 MATLAB 中的 `fmincon` 函数求解数学规划问题的最优解，得到 4 月 10 日至 4 月 15 日各区每天蔬菜包供应方案调整策略见附录 A.3，部分调整策略如下：

表 6.4 蔬菜包供应方案调整策略

区域名称	原方案投放蔬菜包数量（袋）	调整量	调整后投放蔬菜包数量（袋）
4.10 朝阳区	40355	-8550	31805
4.10 南关区	27671	9546	37217
4.10 宽城区	83415	-20660	62755
4.10 绿园区	44772	6946	51718
4.10 二道区	27005	10667	37672
4.10 长春新区	9187	4630	13817
4.10 经开区	24407	6136	30543
4.10 净月区	11594	1133	12727
4.10 汽开区	17136	-9847	7289

7 问题四

7.1 问题四分析

问题四可以分为两个小问，第一问考虑上游物资来源的位置和中游物资集散地的位置的布局，需要根据附件 3 的数据考虑运输的人力成本以及考虑从外部直接进入城市的可能性。第二问需要在第一问的基础上考虑卡车的配送问题得出一个新的预案，是一个最优选址与最优配送结合的多目标优化问题。

在数据处理部分，我们建立了一个小区到路口的人力成本价值矩阵，根据问题 2 弗洛伊德算法得到的最短距离乘以小区人数来衡量运输工作量。同时考虑到上游物资来源的位置和中游物资集散地均布局在路口，因此根据**弗洛伊德算法**计算各个路口之间的最短距离，得到了描述相应距离的矩阵。

在第一小问中，由于上游物资来源的位置和中游物资集散地的位置的布局所考虑的因素差别较大，且两者的数量级差距也较大，因此将求解过程分为两个步骤，首先确定上游物资来源位置，考虑上游点到**区内各个小区的人力成本**，并结合**重要交通枢纽以及线路**如长春西站、长春站、长春机场、京哈高速、长春绕城高速、长太高速、抚长高速，对上游物资来源的布局进行选址 [4]。在确定上游物资来源位置后，根据第二问得出的游物资集散地的数量，我们建立了**人力成本最小化的最优选址问题**，并使用遗传算法进行求解。

在第二小问中，我们在考虑第一小问的人力成本的基础上，进一步进行配送策略的考虑。我们建立了一个**最优选址与最优配送结合的多目标优化问题** [5]，并使用**模拟退火算法与遗传算法**相结合的方法进行求解，得到了新的预案。在问题二、问题三的分析以及前一节的分析，我们可以得到备选的上游物资来源地，中游集散地选址集合以及各小区对蔬菜包发放和接收量的数据量和评价指标。根据问题四分析，我们建立三层网络，网络上游为物资来源地，中游为集散地，下游为小区。为实现节省人力，减少人员接触等要求，我们考虑解决如下问题：

- (1) 物资来源地与小区之间应该设计多少个集散地；
- (2) 如何选取物资来源地与集散地，使得配送距离最短，从而节省人力；
- (3) 选址后如何快速满足小区物资需求；
- (4) 选址后如何合理安排运送车辆，使得车辆的使用次数和运送里程最少；

7.2 数据处理

相比于第二题，本题的目标为考虑节省人力成本。因此在第二题使用弗洛伊德算法得出的小区与路口之间的距离的基础上，在距离矩阵上逐元素乘以一个人口相关的向量。可以通过式子 7.1 得到一个与人力成本有关的价值矩阵 V 。

$$V_{kj} = Q_k \times D_{kj}, k \in H, j \in E \quad (7.1)$$

新的人力成本权重矩阵的部分数据如表 7.1 所示，为了便于展示，这里的价值矩阵单位为万人·米。

表 7.1 小区到路口的人力成本价值矩阵

	路口 1	路口 2	路口 3	路口 4	路口 5	路口 6	路口 7	路口 8
小区 1	3842	3832	3818	1421	1379	1378	1413	1430
小区 2	16042	16005	15952	4689	4533	4528	4660	4724
小区 3	1963	1958	1950	370	347	346	366	375
小区 4	4823	4812	4797	1740	1694	1692	1731	1750
小区 5	4916	4904	4886	1686	1634	1632	1676	1697

小区 6	10647	10625	10593	3374	3281	3277	3198	3160
小区 7	5675	5660	5638	1935	1873	1871	1927	1953
小区 8	8805	8786	8758	3176	3093	3090	3161	3194
小区 9	3412	3404	3392	1437	1403	1402	1431	1445
小区 10	4697	4685	4669	2058	2054	2053	2093	2113

此外，由于上游物资来源的位置和中游物资集散地都设定在路口，则上游与中游之间的距离问题可以转换为路口到路口之间的距离问题。通过弗洛伊德算法计算各个路口之间的最短距离，并得出如表7.2所示的路口到路口之间的距离矩阵。

表 7.2 路口到路口的最短距离

	路口 1	路口 2	路口 3	路口 4	路口 5	路口 6	路口 7	路口 8
路口 1	0	41	99	14313	14484	14490	14637	14706
路口 2	41	0	58	14272	14443	14449	14596	14665
路口 3	99	58	0	14214	14386	14392	14538	14608
路口 4	14313	14272	14214	0	172	178	324	394
路口 5	14484	14443	14386	172	0	6	152	222
路口 6	14490	14449	14392	178	6	0	146	216
路口 7	14637	14596	14538	324	152	146	0	70
路口 8	14706	14665	14608	394	222	216	70	0
路口 9	3774	3733	3676	10722	10893	10899	11046	11115
路口 10	3847	3806	3748	10665	10836	10843	10989	11058

7.3 特殊时期居民生活物资供应预案

在本节中，我们需要计算出每个区的一个上游物资来源的位置以及若干个中游物资集散地的位置。参照第二题中的假设，我们先设上游物资来源的位置以及中游物资集散地的位置在路口处。在得到最优位置后，考虑到物资集散点不可以建设在道路中心或者建筑物比较密集的小区，因此在不超过原有坐标 ± 0.5 的范围内调整与道路或与居民小区位置重叠或者特别接近的点。

7.3.1 模型建立

针对上游的选址，我们目标函数考虑人力成本价值矩阵最小化，设置为

$$\min \|h_k V^T\|_1, \quad (7.2)$$

考虑的约束条件为

$$\|h_k\|_1 = 1, \quad (7.3)$$

$$h_{ki} \in \{0, 1\}, i \in E_k \quad (7.4)$$

$\|\cdot\|_1$ 是向量的 1 范数，代表了向量中元素绝对值之和。这是一个比较简单的优化问题，可以通过遍历每个路口节点得到上游的位置。

在得到上游物资集散点的位置后，我们对中游物资集散地的选址进行寻找，根据问题 2 得到的每个区物资投放点数量来作为问题 4 的中游物资集散地的数量。我们根据题意建立以下模型

目标函数选取为

$$\min \sum_{i \in H^k, j \in E^k} V_{ij}^k L_{ij}^k + l_j^k V_{ij}^k (H^k)^T - \alpha \sum_{j \in E^k} q_j^k \quad (7.5)$$

约束条件选取为

$$l_j^k = \begin{cases} 0, & \sum_{i \in H^k} L_{ij} = 0 \\ 1, & \sum_{i \in H^k} L_{ij} > 0 \end{cases} \quad (7.6)$$

$$L_{ij}^k \in \{0, 1\}, i \in H^k, j \in E^k \quad (7.7)$$

$$\sum_{j \in E^k} L_{ij} = 1 \quad (7.8)$$

$$\sum_{j \in H^k} l_j^k = m^k \quad (7.9)$$

这是一个 0-1 整数规划问题，目标函数 7.5 第一项代表了小区到中游集散点的成本，第二项代表了中游集散点到上游的成本，第三项代表了。约束 7.9 代表本次被选中的中游集散点的数量与第二问中的投放点数量数量相同。

7.3.2 结果分析

设置参数 $\alpha = 1000$ ，求解优化问题 7.2-7.4 得到如表 7.3 的 9 个区的上游位置。

表 7.3 9 个区的上游物资来源位置

所在区	坐标 X	坐标 Y	附近的交通枢纽或主干道路
宽城区	55.550	59.816	长春站
二道区	69.154	46.687	——
朝阳区	49.254	37.779	——
绿园区	42.490	48.995	长春西站
南关区	57.475	33.624	——
经开区	74.290	37.436	——
长春新区(高新)	38.620	20.448	超达大路与硅谷大街立交桥交叉口
净月区	76.427	18.143	——
汽开区	34.119	36.709	——

分析 9 个上游区域的坐标可以发现，在目标函数中添加了对非重要交通枢纽或道路附近的节点添加惩罚项后，上游物资来源会倾向于分布在交通便利的地方。如图7.1所示，长春新区的上游物资来源位置靠近超达大路与硅谷大街立交桥交叉口，向南可以到达长春绕城高速，向东可以从盛世大路过长春南互通到达抚长高速，公路交通便利，有利于接收外界物资。同时周围小区较多，且位于当前片区的中心，便于向周围小区/中游物资集散地发放物资。

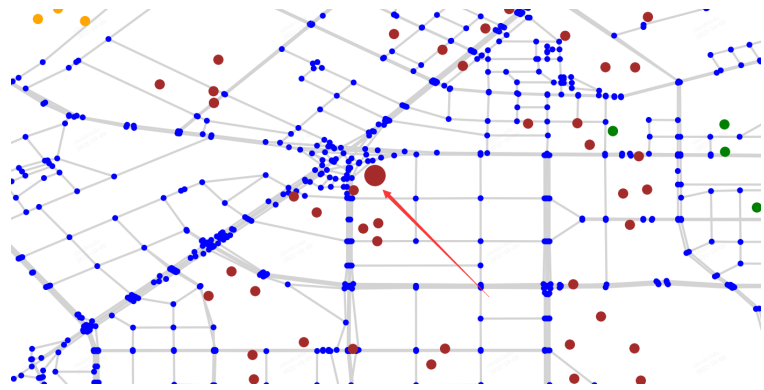


图 7.1 长春新区的上游物资来源点位置

使用第二问中的遗传算法求解优化问题7.5-7.9，得到了如表7.4的各区中游中游物资集散地的位置。由于篇幅限制，全部中游集散点的表格放在附录 A 中。

表 7.4 9 个区的中游位置

坐标 X	坐标 Y	对应小区	所在区	坐标 X	坐标 Y	对应小区	所在区
67.443	29.160	922,962,989	经开区	32.658	15.306	1064,1098	长春新区
78.571	45.063	934,1299,1344	经开区	41.893	26.103	1069	长春新区
70.101	35.170	1008,1019	经开区	38.883	24.243	1106	长春新区
73.634	35.415	980,1023	经开区	38.918	29.687	1107	长春新区
76.035	42.110	984,1027	经开区	43.568	29.404	1081	长春新区
78.084	30.981	923,993	经开区	34.435	14.211	1053,1076,1092	长春新区
84.061	45.678	929	经开区	48.385	26.617	1075,1097	长春新区
65.898	35.545	951,964,1007	经开区	31.343	11.728	1054	长春新区
71.838	32.686	928,942,973	经开区	41.422	17.296	1065	长春新区
80.110	43.418	949,1026	经开区	40.845	31.701	1050,1061	长春新区

根据以上信息，可以绘制出如图7.2的三级的有向图来描述上中下游的配送过程。图中的点，按照点从大到小依次表示为上游位置、中游位置和下游位置。

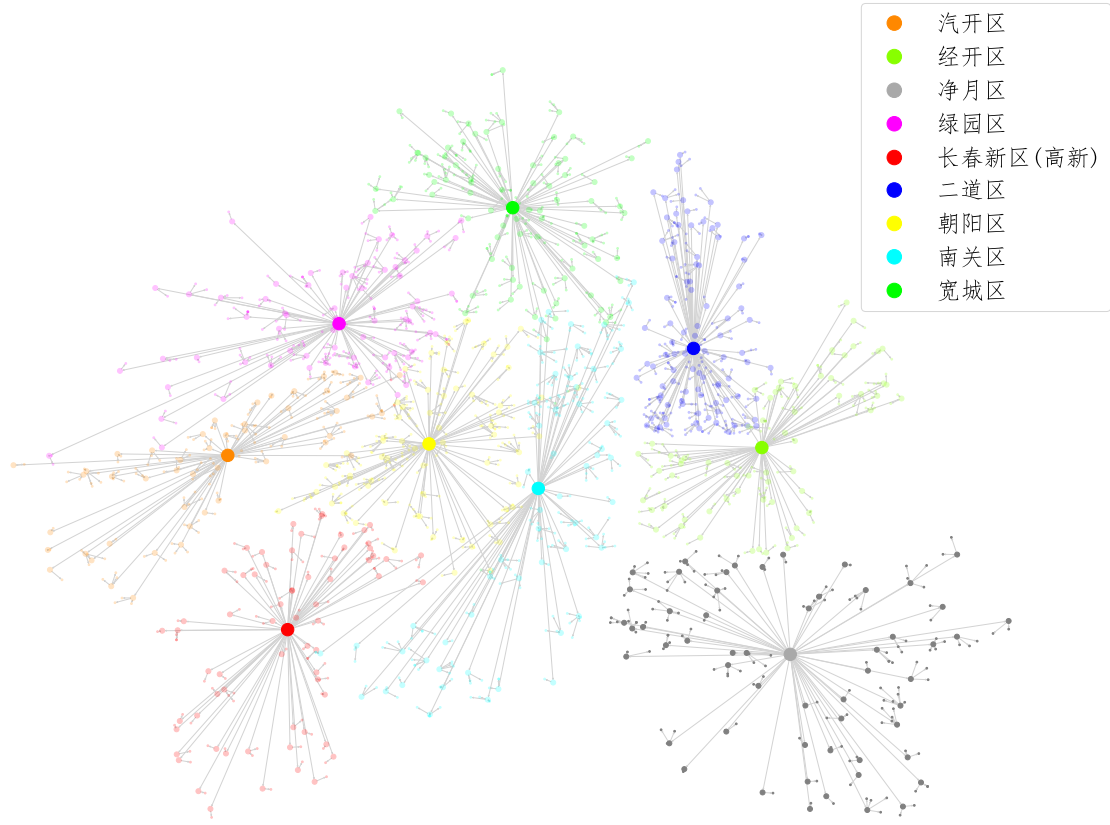


图 7.2 上游中游下游配送的三级有向图

7.4 考虑卡车配送物资的特殊时期居民生活物资供应预案

7.4.1 模拟退火算法

模拟退火退火算法是一种模拟固体金属热处理过程的算法。金属在升温时，内部粒子由于分子热运动而变为无序状态，内能增加，当缓慢降温时，内部粒子渐渐趋于有序状态，在每个温度下都有相应的平衡态。最后在常温时达到基态，此时内能最小。其思想为：将目标函数 f 看作是内能 E ，而固体在 T 时刻的状态对应于一个解 x_i ，在温度保持不变的过程中，内能将趋于问题，则对应的解达到局部最优解。再结合一定的概率突跳特性，使状态跳出局部最优解，从而在解空间中寻找全局最优解。其中，概率的突跳特性通过 Metropolis 准则描述，该准则与实际的分子热运动规律相关。具体表示如下：

$$P = \begin{cases} 1 & E_{t+1} < E_t \\ e^{-\frac{(E_{t+1}-E_t)}{KT}} & E_{t+1} > E_t \end{cases} \quad (7.10)$$

其中 E_{t+1} , E_t 分别表示 $t+1$ 和 t 时刻的内能， T 表示当前循环的整个环境温度。从式 (7.10) 可以发现，当下一时刻的内能小于当前时刻的内能时，直接接受新的状态，当下一时刻的内能大于当前时刻的内能，系统会以一定概率选择新的状态，并且该概率值受当前环境温度的影响，当温度过高时，接受新状态的概率很高。

根据已上分析，我们可以得到模拟退火算法的具体步骤为：在初始温度 T_0 下，生成一组初始解 x_0 ，计算该解对应的目标函数值 $E(x_0)$ 。对当前解产生一个小幅度的扰动，生成新解，判断新解是否是当前温度 T_0 下的最优解，若是则接收新解，若否通过 Metropolis 准则，以一定概率接收新解。在当前初始温度 T_0 不断迭代，直至获得最优解或者迭代次数达到设定值，退出当前温度循环后，判断输出

是否符合条件，若不符合则降低环境温度为 T ，按照之前的步骤重新进行循环，寻找当前温度 T 下的最优解，若符合输出条件，则输出全局最优解。具体流程如下图所示：

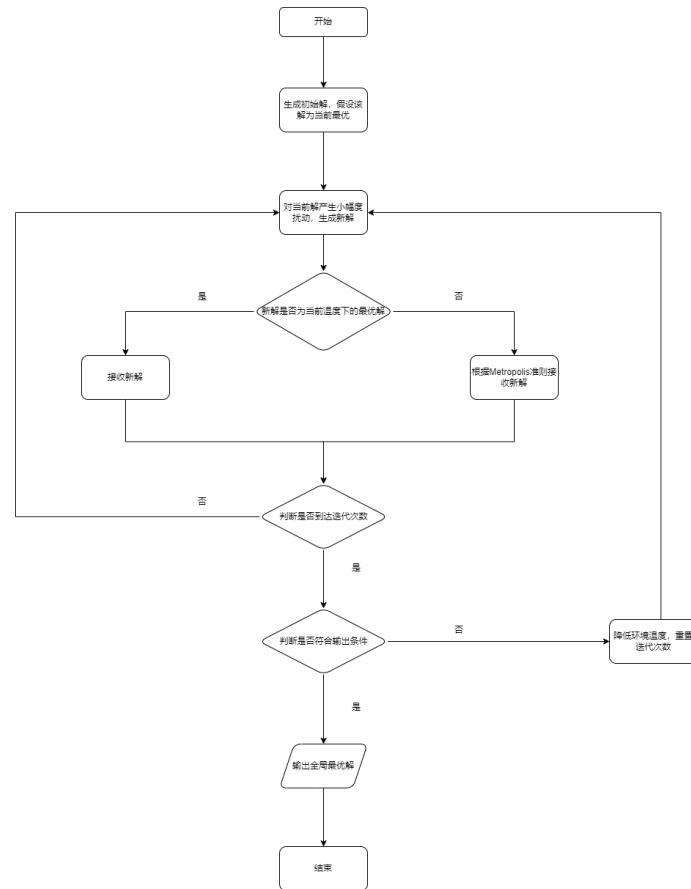


图 7.3 模拟退火算法流程

7.4.2 多层次储备中心集散区协同选址——配送模型

根据上述分析，我们建立以下模型以及相关变量的定义：考虑节省人力以及满足接收量与发放量，发放量与承载量，启动单元与覆盖点之间的关系，我们建立如下优化问题：

$$\min f = \sum_n \sum_i \sum_J x_{ij}^n d_{ij} + \sum_m \sum_j \sum_k y_{jk}^m d'_{jk} Q_k \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.11)$$

$$\sum_i s_i \leq \text{card}(I), \forall i \in I \quad (7.12)$$

$$\sum_j r_j \leq \text{card}(J), \forall j \in J \quad (7.13)$$

$$x_{ij}^n \leq s_i, \forall n \in N, \forall i \in I, \forall j \in J, \quad (7.14)$$

$$y_{jk}^m \leq r_j, \forall m \in M, \forall j \in J, \forall k \in K, \quad (7.15)$$

$$RQ_j \geq \sum_m \sum_k q_{ct} Q_k y_{jk}^m, \forall m \in M, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.16)$$

$$\sum_i \sum_j SR_{ij} \geq \sum_j RQ_j, \forall i \in I, \forall j \in J \quad (7.17)$$

$$SR_{ij} \geq \sum_m \sum_j \sum_k y_{jk}^m q_{ct} Q_k, \forall m \in M, \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.18)$$

$$\sum_j U_{nij} RQ_j \geq LN_1, \forall n \in N, \forall i \in I, \forall j \in J \quad (7.19)$$

$$\sum_k V_{mjk} q_{ct} Q_k \geq LN_2, \forall m \in M, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.20)$$

$$\sum_j BT_{jk} \geq 1, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.21)$$

$$BT_{jk} \leq r_j, \quad \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.22)$$

$$\sum_m \sum_k y_{jk}^m q_{ct} Q_k \leq Mr_j, \forall m \in M, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.23)$$

$$\sum_k y_{jk}^m \leq 1, \forall m \in M, \forall k \in K \quad (7.24)$$

$$B_t \geq \sum_k c \sum_k q_{ct} Q_k \quad (7.25)$$

$$x_{ij}^n \in \{0, 1\}, \forall i \in I, \forall j \in J \quad (7.26)$$

$$y_{jk}^m \in \{0, 1\}, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.27)$$

$$U_{nij} \in \{0, 1\}, \forall i \in I, \forall j \in J \quad (7.28)$$

$$V_{mjk} \in \{0, 1\}, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.29)$$

$$r_j \in \{0, 1\}, \forall j \in J \quad (7.30)$$

$$s_i \in \{0, 1\}, \forall i \in I \quad (7.31)$$

$$BT_{jk} \in \{0, 1\}, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.32)$$

上述模型中，我们首先只考虑一种车型，且根据问题二、三分析，我们可以知道每天预期每个小区的蔬菜包接收量和发放量。其中目标函数（7.11）表示了第 t 天蔬菜包从网络上游发放至网络下游所需的人力及运输里程（人力等于运输里程乘以运送小区的人数）；约束条件（7.12）和（7.13）表示的物资发放地和集散地总数不能超过备选的总数量（ card 表示备选集合中元素的个数）；约束条件（7.14）和（7.15）表示的是只有当前物资点和集散点被选用时，才会安排相应的运输车辆；约束条件（7.16）表示的是第 j 个集散地的存储量要大于从集散地 j 发放到各小区的所有物资总量；约束（7.17）

表示长春市总的蔬菜包储备要大于等于蔬菜包发放量，即供应大于需求；约束（7.18）表示的是从物资来源地 i 运送至集散地 j 的总蔬菜包要大于从集散地 j 发送至小区的所有蔬菜包；约束（7.19）和（7.20）是对单量车最大承载量的限制；约束（7.21）表明至少存在一个集散地 j 能覆盖小区 k ；约束（7.22）表示当集散地 j 没有被选择时，变量 BT_{jk} 不存在；约束（7.23）限制了第 j 个集散地的最大周转能力， M 是一个足够大的整数；约束（7.24）表示的是每辆车每次只能从一个集散地 j 出发至小区 k ；约束（7.26）—（7.32）为模型的决策变量，该决策变量属于 0-1 变量。

上述问题至考虑了一种车型，当考虑两种车型时我们将重新定义从物资发放地 i 到集散地 j 的相关变量以及从集散地 j 至小区 k 的相关变量和约束需要重新定义，具体如下：

$$x_{ij}^n = x_{ij}^{ns} + x_{ij}^{nb} \quad (7.33)$$

$$y_{jk}^m = y_{jk}^{ms} + y_{jk}^{mb} \quad (7.34)$$

$$x_{ij}^{ns} \leq s_i \| x_{ij}^{nb} \leq s_i \quad (7.35)$$

$$y_{jk}^{ms} \leq r_j \| y_{jk}^{mb} \leq r_j \quad (7.36)$$

$$RQ_j \geq \sum_m \sum_k q_{ct} Q_k (y_{jk}^{ms} + y_{jk}^{mb}), \forall m \in M, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.37)$$

$$SR_{ij} \geq \sum_m \sum_j \sum_k (y_{jk}^{ms} + y_{jk}^{mb}) q_{ct} Q_k, \forall m \in M, \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.38)$$

$$\sum_j U_{nsij} RQ_j \geq LN_{1s} \| \sum_j U_{nbij} RQ_j \geq LN_{1b}, \forall n \in N, \forall i \in I, \forall j \in J \quad (7.39)$$

$$\sum_k V_{msjk} q_{ct} Q_k \geq LN_{2s} \| \sum_k V_{mbjk} q_{ct} Q_k \geq LN_{2b}, \forall m \in M, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.40)$$

$$\sum_m \sum_k (y_{jk}^{ms} + y_{jk}^{mb}) q_{ct} Q_k \leq Mr_j, \forall m \in M, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.41)$$

$$\sum_k y_{jk}^{ms} \leq 1 \| \sum_k y_{jk}^{mb} \leq 1, \forall m \in M, \forall k \in K \quad (7.42)$$

相应的目标函数变为下式：

$$f = \sum_n \sum_i \sum_J (x_{ij}^{ns} + x_{ij}^{nb} d_{ij}) + \sum_m \sum_j \sum_k (y_{jk}^{ms} + y_{jk}^{mb}) d'_{jk} Q_k \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7.43)$$

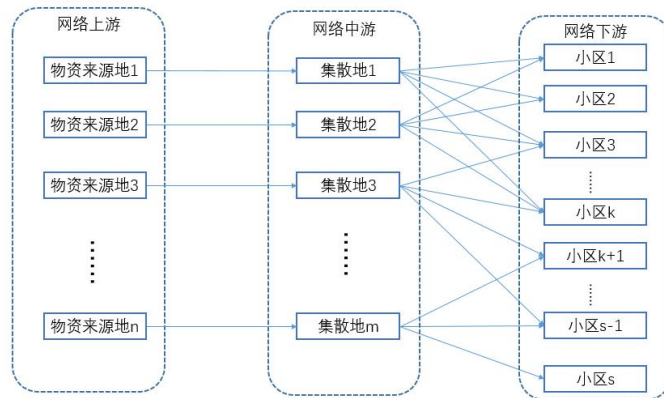


图 7.4 三级运输网络图

7.4.3 模型求解

上述多层次储备中心集散区协同选址——配送模型可以分解为两个子任务，分别为选址问题和物资分配问题，对于选址问题我们采用遗传算法进行求解，将遗传算法求得的选址结果输入至物资分配问题中，在物资分配问题中，我们采用模拟退火算法进行求解。将最后获得的物资优化结果，再代入到遗传算法中，形成反馈，再执行相同的步骤，直至获得满足条件的最优结果。具体步骤如下：

- Step1: 根据问题二、三确定每天每个城区的蔬菜包发放量和接收量，最大存储容量，每天每个城区的感染人数，隔离人数，根据问题四第一小问的分析确定物资来源地、集散地的选址备选集，为简化操作，我们这里采用物资来源地与集散地单对单的连接方式，确定各地区之间的最短运输距离等；
- Step2: 进行遗传算法，求解第 t 天的最优选址方案。对第 t 天的决策变量的可行集进行编码，确定种群数为 t ，计算每个个体适应值，进行选择与遗传，不断迭代直到输出满足条件的选址方式，将对应的值进行解码，得当前阶段最优的选址方案；
- Step3: 获得第 t 天的选址方案，设定初始温度 $T = T_0$ ，终止温度 T_{end} 以及降温速度 α ，以及确定物资分配的一组可行解；
- Step4: 进行模拟退火算法，获得最优物资分配方式，对当前的可行解输入扰动，判断新解是否为最优解，若是则接收，若否则采用 Metropolis 接收准则，判断是否到达迭代次数，若没有则继续迭代，若达到迭代次数则判断解是否为最优，若为否则降低温度 $T = \alpha T$ 重置迭代次数，产生新解，重复之前的操作直至求出全局最优解。
- Step5: 通过步骤三和步骤四获得局部最优的选址方案和物资分配方案，进行参数调整，确定当天的全局最优选址方案和物资分配方案，根据问题二和问题三的分析，确定下一天的需求量和发放量，令 $t = t + 1$ 。
- Step6: 输出所需天的蔬菜包分配方案，以及当天的选址情况。

通过上述分析，求得的上中游选址位置，以及对应的安排车辆结果如下所示，此处由于数据量庞大，以 3 月 29 日的经开区和长春新区安排情况为例，上游物资来源地的选址情况如表所示：

表 7.5 9 个区的上游物资来源位置

所在区	坐标 X	坐标 Y	附近的交通枢纽或主干道路
宽城区	55.550	59.816	长春站
二道区	69.154	46.687	——
朝阳区	49.254	37.779	——
绿园区	42.490	48.995	长春西站
南关区	57.475	33.624	——
经开区	74.290	37.436	——
长春新区(高新)	38.620	20.448	超达大路与硅谷大街立交桥交叉口
净月区	76.427	18.143	——
汽开区	34.119	36.709	——

相应的中游物资来源地如表所示：

表 7.6 9 个区的中游位置

坐标 X	坐标 Y	对应小区	所在区	坐标 X	坐标 Y	对应小区	所在区
67.403	24.160	922,962	经开区	30.658	14.306	1054,1064,1098	长春新区
78.511	42.063	989,934,1299	经开区	42.893	30.034	1069,1081	长春新区
70.901	33.170	1019,1344	经开区	36.843	23.897	1106	长春新区
73.334	30.415	1008,980,1023	经开区	38.532	29.002	1107	长春新区
76.325	45.110	984,1027	经开区				
78.414	32.981	923	经开区	34.435	14.211	1053,1076,1092	长春新区
84.061	39.678	929,993	经开区	48.200	26.923	1075,1097	长春新区
65.288	32.545	951,964,1007	经开区				
71.438	43.686	928,973	经开区				
80.723	53.418	949,1026,942	经开区	40.845	31.701	1050,1061,1065	长春新区

中游汽车分配情况如表所示：

表 7.7 中下游货车安排情况

安排车辆	对应小区	所在区	安排车辆	对应小区	所在区
m_{1s}, m_{2s}	922,962	经开区	m_{9b}	1054,1064,1098	长春新区
m_{2s}, m_{3s}	989,934,1299	经开区	m_{10s}	1069,1081	长春新区
m_{4s}	1019,1344	经开区	m_{10s}	1106	长春新区
m_{3s}, m_{4s}	1008,980,1023	经开区	m_{11s}	1107	长春新区
m_{5s}	984,1027	经开区			
m_{5s}	923	经开区	m_{12b}	1053,1076,1092	长春新区
m_{6s}	929,993	经开区	m_{11s}	1075,1097	长春新区
m_{6s}, m_{7s}	951,964,1007	经开区			
m_{8s}	928,973	经开区			
m_{7s}, m_{8s}	949,1026,942	经开区	m_{12b}	1050,1061,1065	长春新区

通过表（7.6），我们可以发现由于经开区小区比较分散，因此集散地的安排较为分散，而长春新区的小区相对比较集中，因此在第一小问的基础上，利用提出的模型，将长春新区的中游集散地重新进行了选址操作，得到了相对集中的中游集散地选址方案。通过表（7.7）的汽车安排情况与实际汽车安排情况相比较，我们可以发现模型较好的描述了实际汽车分配情况，保证了汽车不跨区操作，满足了减少人力成本和人与人接触的机会。

根据以上信息，可以绘制出如图7.5的三级的有向图来描述上中下游的配送过程。图中的点，按照点从大到小依次表示为上游位置、中游位置和下游位置。与图7.2中上中下游点的位置对比，发现上游物资来源的位置变化不明显，没有显著不同，但是中游物资集散地的数量有减少，减少到了 494 个。

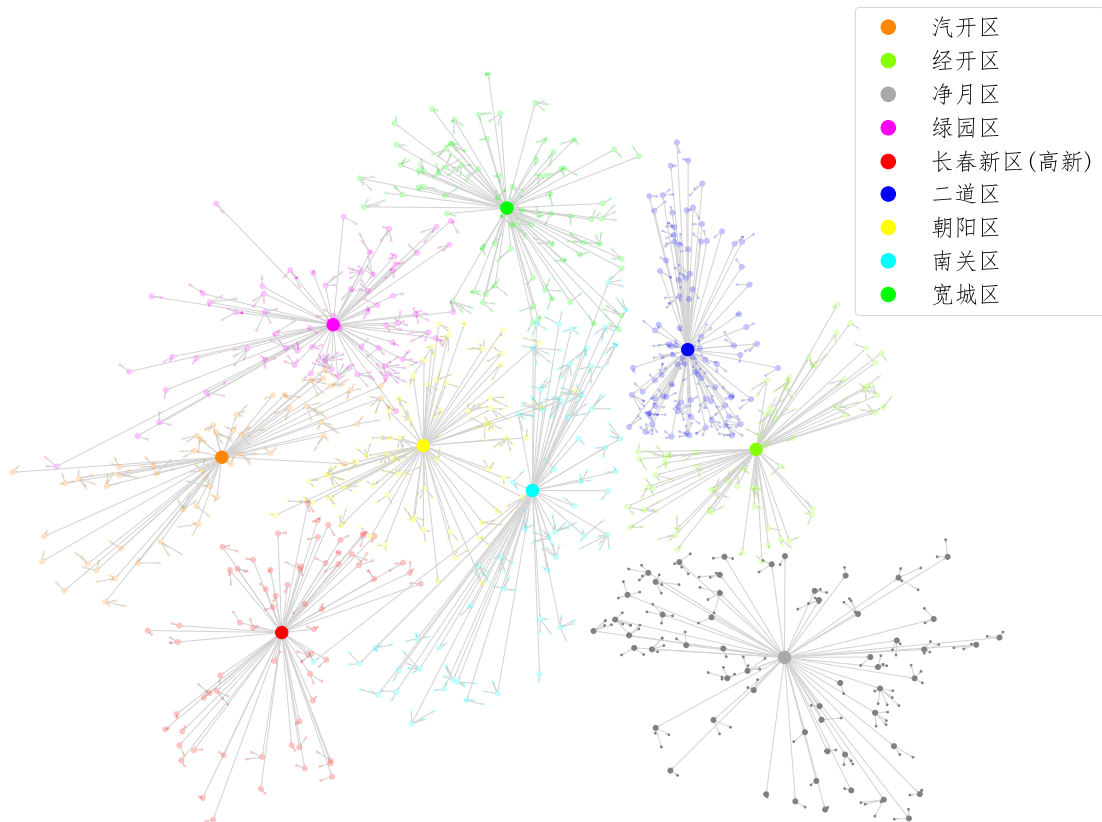


图 7.5 上游中游下游配送的三级有向图

8 模型评价

8.1 模型优点

1. 本文在研究问题时考虑的数据广度较高。针对附件数据不全的问题，根据模型需要，从 2021 年以及 2020 年长春市统计年鉴、长春市统计局官网等渠道搜集数据进行研究。
2. 本文在对问题进行分析时考虑较为全面，采用多个模型或算法进行求解。如在问题三对蔬菜包发放方案的评价及调整过程中，分别建立了基于数据包络分析的横向对比评价模型和基于数学规划的蔬菜包发放方案优化模型对问题进行求解，保证了结果的稳健性和完善性。
3. 本文建立了混合整数规划模型，明确表示了蔬菜接收量与蔬菜发放量、物资来源地与集散地蔬菜包供应量关系、集散地与小区蔬菜包供应关系、物资来源地-集散地-小区与运送物资以及运送车辆之间的关系等，实现了三层网络合理分配发放点与发放物资的成果，节省了人力成本，降低了人与人之间的直接或间接接触次数。

8.2 模型缺点

1. 对于问题 1，虽通过多种方法进行了较为准确的建模分析，但受到样本数据量较少的影响，对新增感染者人数和蔬菜包发放量之间的相关性分析以及 SIR 模型参数拟合可能不够精确。
2. 对于问题 2，由于计算机 CPU 算力限制以及遗传算法收敛速度较慢的缺点，优化问题的求解时间较长。

8.3 未来工作方向

1. 使用长春市外的其它省市数据或长春市之前的疫情数据对样本量进行补充，从而更准确的对问题进行分析求解。
2. 针对遗传算法收敛速度慢、运行时间长以及 CPU 算力不足的情况，可以在未来的工作中引入改进的遗传算法，如 CHC(Coherent Occlusion Culling) 算法，通过挖掘 GPU 性能来进一步提高算法运行速度。也可以引入一些机器学习算法（如 K-Means）对遗传算法的初始种群的选取进行优化，加快收敛速度。
3. 在生活物资发放策略的优化问题中，可能还存在许多现实约束条件，如一些道路不允许大卡车经过等。未来的工作中可以根据实际情况，对优化问题的目标函数和约束条件进行完善，使模型得到更符合现实情况的生活物资发放方案。

参考文献

- [1] Tao N , Xiaodong D , Lu A . Study on the strategy of multimodal transportation of medical aid materials for public health emergencies: a case study basing on COVID-19[J]. International Journal of Low-Carbon Technologies.
- [2] 韩月娇、屈卫卫、王广生. 基于数据包络分析方法的湖北省地级市防疫效率研究 [J]. 医学信息, 2020, 33(21):5.
- [3] 苗将, 张仰森, 李剑龙, 刁艳茹. 基于地域特征的物流仓储中心逆向选址算法 [J]. 科学技术与工程, 2022, 22(24):10619-10624.
- [4] 李昌兵, 李小倩, 曹帅, 杨兴旺. 疫情防控视角下多层级储备库协同选址及物流配送研究 [J/OL]. 运筹与管理:1-10[2022-10-10].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1133.G3.20220124.1933.010.html>
- [5] Jie D U , Hao Y , Wang L . Resesrch on the Multi-objective optimization of emergency logistics and transport issues[J]. Logistics Engineering and Management, 2010.

附录 A 问题三数据

A.1 数据包络分析投入、产出指标数据

决策单元	投入指标			产出指标
	蔬菜发放量	区域人口密度（万人/km2）	交通空间比例	感染者人数
4.10 朝阳区	40355	0.2439	13.98	0.9136
4.10 南关区	17671	0.0984	9.42	0.8429
4.10 宽城区	83415	0.0372	12.83	0.1885
4.10 绿园区	44772	0.1279	9.53	0.3743
4.10 二道区	27005	0.0441	11.39	0.8429
4.10 长春新区	9187	0.0735	10.23	0.9503
4.10 经开区	24407	0.1813	12.17	0.8796
4.10 净月区	11594	0.0477	7.48	0.9476
4.10 汽开区	17136	0.1808	9.24	1
4.11 朝阳区	38981	0.2439	13.98	0.9110
4.11 南关区	23012	0.0984	9.42	0.8482
4.11 宽城区	23126	0.0372	12.83	0.5209
4.11 绿园区	27957	0.1279	9.53	0.5759
4.11 二道区	27957	0.0441	11.39	0.9215
4.11 长春新区	33628	0.0737	10.23	0.9581
4.11 经开区	51347	0.1813	12.17	0.8691
4.11 净月区	7462	0.0477	7.48	0.9267
4.11 汽开区	16376	0.1808	9.24	0.9974
4.12 朝阳区	29120	0.2439	13.98	0.7853
4.12 南关区	22668	0.0984	9.42	0.8246
4.12 宽城区	8549	0.0372	12.83	0.0236
4.12 绿园区	118057	0.1279	9.53	0.6571
4.12 二道区	31212	0.0441	11.39	0.8508
4.12 长春新区	13609	0.0737	10.23	0.8455
4.12 经开区	34988	0.1813	12.17	0.7487
4.12 净月区	23333	0.0477	7.48	0.9450
4.12 汽开区	8417	0.1808	9.24	0.9581
4.13 朝阳区	12010	0.2439	13.98	0.9136
4.13 南关区	11857	0.0984	9.42	0.8770
4.13 宽城区	2836	0.0372	12.83	0.0000
4.13 绿园区	26809	0.1279	9.53	0.6073

4.13 二道区	30281	0.0441	11.39	0.8168
4.13 长春新区	20000	0.0737	10.23	0.8874
4.13 经开区	13000	0.1813	12.17	0.8613
4.13 净月区	23126	0.0477	7.48	0.9188
4.13 汽开区	5431	0.1808	9.24	0.9686
4.14 朝阳区	11874	0.2439	13.98	0.9319
4.14 南关区	5070	0.0984	9.42	0.9005
4.14 宽城区	4511	0.0372	12.83	0.2435
4.14 绿园区	16356	0.1279	9.53	0.6361
4.14 二道区	12909	0.0441	11.39	0.8691
4.14 长春新区	5000	0.0737	10.23	0.8953
4.14 经开区	20000	0.1813	12.17	0.8874
4.14 净月区	13956	0.0477	7.48	0.9293
4.14 汽开区	16127	0.1808	9.24	0.9738
4.15 朝阳区	8846	0.2439	13.98	0.9764
4.15 南关区	8040	0.0984	9.42	0.9712
4.15 宽城区	13467	0.0372	12.83	0.6178
4.15 绿园区	22380	0.1279	9.53	0.9686
4.15 二道区	5661	0.0441	11.39	0.9555
4.15 长春新区	7405	0.0737	10.23	0.9791
4.15 经开区	29000	0.1813	12.17	0.9817
4.15 净月区	11698	0.0477	7.48	0.9424
4.15 汽开区	5000	0.1808	9.24	0.9712

A.2 数据包络分析结果

决策单元	综合效益	有效性	规模报酬系数	类型
4.10 朝阳区	0.516	非 DEA 有效	0.9641	规模报酬递增
4.10 南关区	0.706	非 DEA 有效	0.8895	规模报酬递增
4.10 宽城区	0.234	非 DEA 有效	0.1973	规模报酬递增
4.10 绿园区	0.31	非 DEA 有效	0.3950	规模报酬递增
4.10 二道区	0.882	非 DEA 有效	0.8822	规模报酬递增
4.10 长春新区	0.733	非 DEA 有效	1.0028	规模报酬递减
4.10 经开区	0.57	非 DEA 有效	0.9282	规模报酬递增
4.10 净月区	1	DEA 强有效	1.0000	规模报酬固定

4.10 汽开区	0.888	非 DEA 有效	1.0746	规模报酬递减
4.11 朝阳区	0.514	非 DEA 有效	0.9613	规模报酬递增
4.11 南关区	0.711	非 DEA 有效	0.8950	规模报酬递增
4.11 宽城区	0.647	非 DEA 有效	0.5452	规模报酬递增
4.11 绿园区	0.477	非 DEA 有效	0.6077	规模报酬递增
4.11 二道区	0.9640	非 DEA 有效	0.9644	规模报酬递增
4.11 长春新区	0.7390	非 DEA 有效	1.0110	规模报酬递减
4.11 经开区	0.5640	非 DEA 有效	0.9171	规模报酬递增
4.11 净月区	1.0000	DEA 强有效	1.0000	规模报酬固定
4.11 汽开区	0.8520	非 DEA 有效	1.0525	规模报酬递减
4.12 朝阳区	0.4430	非 DEA 有效	0.8287	规模报酬递增
4.12 南关区	0.6910	非 DEA 有效	0.8707	规模报酬递增
4.12 宽城区	0.0290	非 DEA 有效	0.0247	规模报酬递增
4.12 绿园区	0.5440	非 DEA 有效	0.6934	规模报酬递增
4.12 二道区	0.8900	非 DEA 有效	0.8904	规模报酬递增
4.12 长春新区	0.6520	非 DEA 有效	0.8923	规模报酬递增
4.12 经开区	0.4890	非 DEA 有效	0.7958	规模报酬递增
4.12 净月区	0.9970	非 DEA 有效	0.9972	规模报酬递增
4.12 汽开区	0.9520	非 DEA 有效	0.9975	规模报酬递增
4.13 朝阳区	0.5190	非 DEA 有效	0.9702	规模报酬递增
4.13 南关区	0.7350	非 DEA 有效	0.9254	规模报酬递增
4.13 宽城区	0.0000	非 DEA 有效	0.0000	规模报酬递增
4.13 绿园区	0.5030	非 DEA 有效	0.6409	规模报酬递增
4.13 二道区	0.8550	非 DEA 有效	0.8548	规模报酬递增
4.13 长春新区	0.6850	非 DEA 有效	0.9365	规模报酬递增
4.13 经开区	0.5680	非 DEA 有效	0.9236	规模报酬递增
4.13 净月区	0.9700	非 DEA 有效	0.9696	规模报酬递增
4.13 汽开区	0.9550	非 DEA 有效	1.0107	规模报酬递减
4.14 朝阳区	0.5660	非 DEA 有效	0.9923	规模报酬递增
4.14 南关区	1.0000	DEA 强有效	1.0000	规模报酬固定
4.14 宽城区	0.3030	非 DEA 有效	0.2548	规模报酬递增
4.14 绿园区	0.5270	非 DEA 有效	0.6713	规模报酬递增
4.14 二道区	0.9100	非 DEA 有效	0.9096	规模报酬递增
4.14 长春新区	0.6910	非 DEA 有效	0.9448	规模报酬递增
4.14 经开区	0.5760	非 DEA 有效	0.9365	规模报酬递增
4.14 净月区	0.9810	非 DEA 有效	0.9807	规模报酬递增

4.14 汽开区	0.9070	非 DEA 有效	1.0331	规模报酬递减
4.15 朝阳区	0.6550	非 DEA 有效	1.0166	规模报酬递减
4.15 南关区	0.8750	非 DEA 有效	1.0352	规模报酬递减
4.15 宽城区	0.7680	非 DEA 有效	0.6466	规模报酬递增
4.15 绿园区	0.8020	非 DEA 有效	1.0221	规模报酬递减
4.15 二道区	1.0000	DEA 强有效	1.0000	规模报酬固定
4.15 长春新区	0.8370	非 DEA 有效	1.0613	规模报酬递减
4.15 经开区	0.6370	非 DEA 有效	1.0359	规模报酬递减
4.15 净月区	0.9940	非 DEA 有效	0.9945	规模报酬递增
4.15 汽开区	1.0000	DEA 强有效	1.0000	规模报酬固定

A.3 蔬菜包供应方案调整策略

区域名称	原方案投放蔬菜包数量（袋）	调整量	调整后投放蔬菜包数量（袋）
4.10 朝阳区	40355	-8550	31805
4.10 南关区	27671	9546	37217
4.10 宽城区	83415	-20660	62755
4.10 绿园区	44772	6946	51718
4.10 二道区	27005	10667	37672
4.10 长春新区	9187	4630	13817
4.10 经开区	24407	6136	30543
4.10 净月区	11594	1133	12727
4.10 汽开区	17136	-9847	7289
4.11 朝阳区	38981	-7195	31786
4.11 南关区	23013	12235	35248
4.11 宽城区	23126	16732	39858
4.11 绿园区	69828	12658	82486
4.11 二道区	27957	-11862	16095
4.11 长春新区 (高新)	33628	-24575	9053
4.11 经开区	51347	-24193	26154
4.11 净月区	7462	7627	15089
4.11 汽开区	16376	-14867	1509
4.12 朝阳区	29120	-2646	26474
4.12 南关区	22668	-922	21746
4.12 宽城区	8549	59638	68187

4.12 绿园区	118057	-76140	41917
4.12 二道区	31212	-12617	18595
4.12 长春新区 (高新)	13609	5616	19225
4.12 经开区	34988	-4102	30886
4.12 净月区	23333	-16084	7249
4.12 汽开区	8417	-2744	5673
4.13 朝阳区	12010	-5947	6063
4.13 南关区	11857	-3368	8489
4.13 宽城区	2836	63689	66525
4.13 绿园区	26809	-476	26333
4.13 二道区	30281	-17808	12473
4.13 长春新区 (高新)	20000	-12204	7796
4.13 经开区	13000	-3472	9528
4.13 净月区	23126	-17409	5717
4.13 汽开区	5431	-3006	2425
4.14 朝阳区	11874	-7517	4357
4.14 南关区	5070	1154	6224
4.14 宽城区	4511	40766	45277
4.14 绿园区	16356	5583	21939
4.14 二道区	12909	-4818	8091
4.14 长春新区 (高新)	5000	1535	6535
4.14 经开区	20000	-12998	7002
4.14 净月区	13956	-9444	4512
4.14 汽开区	16127	-14260	1867
4.15 朝阳区	8846	-4147	4699
4.15 南关区	8040	-2487	5553
4.15 宽城区	13467	49757	63224
4.15 绿园区	22380	-16399	5981
4.15 二道区	5661	2456	8117
4.15 长春新区 (高新)	7405	-3133	4272
4.15 经开区	29000	-25155	3845
4.15 净月区	11698	-1445	10253
4.15 汽开区	5000	553	5553

附录 B 主要代码

B.1 问题 1 代码

spearman.m

```
clear;clc
load 'question1spearman.mat' %导入感染人数及蔬菜包发放数据
[R1,P1]=corr(spearmanData(1:18 , :), 'type' , 'Spearman');
[R,P2]=corr(spearmanData(19: end , :), 'type' , 'Spearman') ;
```

SIR.m

```
clc;clear
load 'question1SIR.mat'
[t,x]=ode45('SIR_differential_equation',[1:500],[N-i0 i0 0]);
x = round(x);
figure(1)
plot(t,x(:,2),'b-','Linewidth',1.5)
legend('患者I')
```

SIR_differential_equation.m

```
function dx=SIR_differential_equation(t,x)
    beta = 0.0013; % 感染率
    gamma = 0.1014; % 移出率
    dx = zeros(3,1); % x(1)表示S x(2)表示I x(3)表示R
    C = x(1)+x(2); % 传染病系统中的有效人群
    dx(1) = - beta*x(1)*x(2)/C;
    dx(2) = beta*x(1)*x(2)/C - gamma*x(2);
    dx(3) = gamma*x(2);
end
```

B.2 问题 2 代码

myfloyd.m

```
function [dist,mypath]=myfloyd(a,sb,db);
n=size(a,1);path=zeros(n);
for k=1:n
    for i=1:n
        for j=1:n
            if a(i,j)>a(i,k)+a(k,j)
                a(i,j)=a(i,k)+a(k,j);
                path(i,j)=k;
            end
        end
    end
end
dist=a(sb,db);
parent=path(sb,:);
parent(parent==0)=sb;
mypath=db;t=db;
```



```

while t~=sb
    p=parent(t);mypath=[p,mypath];
    t=p;
end
end
end

```

SA.m

```

function [dist,mypath]=myfloyd(a,sb,db);
n=size(a,1);path=zeros(n);
for k=1:n
    for i=1:n
        for j=1:n
            if a(i,j)>a(i,k)+a(k,j)
                a(i,j)=a(i,k)+a(k,j);
                path(i,j)=k;
            end
        end
    end
end
dist=a(sb,db);
parent=path(sb,:);
parent(parent==0)=sb;
mypath=db;t=db;
while t~=sb
    p=parent(t);mypath=[p,mypath];
    t=p;
end
end
end

```

B.3 问题3 代码

DEA.m

```

clear
clc
format long
load 'question3DEA.mat'
X=DEAdata([1:3],:); %投入指标数据
Y=DEAdata(4,:); %产出指标数据
Y = (max(Y) - Y)/max(Y)-min(Y); %对产出数据进行正向化
[m,n]=size(X); % 输入变量个数与样本数
s=size(Y,1); %输出变量个数
A=[X' Y'];
b=zeros(n,1);
LB=zeros(m+s,1);UB=[];

for i=1:n
    f=[zeros(1,m) -Y(:,i)'];
    Aeq=[X(:,i)',zeros(1,s)];
    beq=1;
    w(:,i)=linprog(f,A,b,Aeq,beq,LB,UB);
end

```

```

E(i,i)=Y(:,i)'*w(m+1:m+s,i);
for j=1:100
    w(:,i)=linprog(f,A,b,Aeq,beq,LB,UB,randn(11,1));
    D(i,i)=Y(:,i)'*w(m+1:m+s,i); %产出值乘产出系数
    if D(i,i)<E(i,i)
        E(i,i)=D(i,i)
    end
end
end
theta=diag(E)';
fprintf('使用数据包络分析方法对各决策单元的相对评价结果为: \n');
disp(theta);

```

B.4 问题 4 代码

DEA.m

```

#data from excel
supply_capacity = []
demand = []
fix_cost_lst = []

location = np.random.randint(0,2,5)
import pandas as pd
import numpy as np
import pulp
import math
import matplotlib.pyplot as plt

data = pd.read_csv(r'transcost.csv')
demand = [729, 630, 321, 293, 251, 573, 207, 732, 481, 783]
supply_capacity = [4500, 3500, 5000, 3000, 2500]
fix_cost_lst = [304, 281, 459, 292, 241]
dic = {0:'A',1:'B',2:'C',3:'D',4:'E'}

def Cal_total_capacity(location,capacity):
    total_capacity_lst = [capacity[i] for i in range(len(location)) if location
        [i] == 1]
    return sum(total_capacity_lst)

def fixpop(location,capacity,demand):
    while sum(demand) > Cal_total_capacity(location, capacity):
        ind = np.random.randint(0,len(location))
        if location[ind] == 0:
            location[ind] = 1
    return location

def Get_Translist(location,data,dic):
    transcost = [list(data[dic[i]]) for i in range(len(location)) if location[i]
        == 1]
    return transcost

def transportation_problem(costs, x_max, y_max):
    row = len(costs)

```

```

col = len(costs[0])
prob = pulp.LpProblem('Transportation Problem', sense=pulp.LpMinimize)
var = [[pulp.LpVariable(f'x{i}{j}', lowBound=0, cat=pulp.LpInteger) for j
        in range(col)] for i in range(row)]
flatten = lambda x: [y for l in x for y in flatten(l)] if type(x) is list
        else [x]
prob += pulp.lpDot(flatten(var), costs.flatten())
for i in range(row):
    prob += (pulp.lpSum(var[i]) <= x_max[i])
for j in range(col):
    prob += (pulp.lpSum([var[i][j] for i in range(row)]) == y_max[j])
prob.solve()
return {'objective':pulp.value(prob.objective), 'var': [[pulp.value(var[i][
        j]) for j in range(col)] for i in range(row)]}

def Cal_cost(location):
    pop = fixpop(location,supply_capacity,demand)
    fix_cost = 0
    capacity_new = []
    for i in range(len(pop)):
        if pop[i] == 1:
            fix_cost += fix_cost_lst[i]
            capacity_new.append(supply_capacity[i])
    translist = Get_Translist(pop, data, dic)

    max_plant = capacity_new
    max_cultivation = demand
    res = transportation_problem(costs, max_plant, max_cultivation)
    return res['var'],res["objective"] + fix_cost

def GetInitialTem(location):
    cost1 = 0 ; cost2 = 0 ; dif = 0
    for i in range(10):
        location1 = list(np.random.permutation(location))
        location2 = list(np.random.permutation(location))
        cost1 = Cal_cost(location1)[1]
        cost2 = Cal_cost(location2)[1]
        difNew = abs(cost1 - cost2)
        if difNew > dif:
            dif = difNew
    pr = 0.5
    T0 = dif / pr
    return T0

def Disturbance(location_old):
    location_new = location_old.copy()
    ind = np.random.randint(0,len(location_new))
    if location_new[ind] == 0:
        location_new[ind] = 1
    else:
        location_new[ind] = 0
    return location_new

def Judge(deltaE,T):
    if deltaE < 0:

```

```

        return 1
    else:
        probability = math.exp(-deltaE/T)
        if probability > np.random.random():
            return 1
        else:
            return 0
location = np.random.randint(0,2,5)
ValueOld = Cal_cost(location)[1]
count = 0
record_value = []
tmp = GetInitialTem(location)
tmp_min = 1e-5
alpha = 0.98
while (tmp > tmp_min and count < 2000):
    location_n = Disturbance(location)
    location_new = fixpop(location_n, supply_capacity, demand)
    ValueNew = Cal_cost(location_new)[1]
    deltaE = ValueNew - ValueOld
    if Judge(deltaE, tmp) == 1:
        location = location_new
        #print(ValueNew)

        ValueOld = ValueNew
        record_value.append(ValueNew)
    if deltaE < 0 :
        tmp = tmp * alpha
    else:
        count += 1

print('='*80,'\n',
      'The minvalue is: {}'.format(min(record_value)),'\n',
      'The best location is: {}'.format(location),'\n',
      'The best transport schedule is: {}'.format(Cal_cost(location)[0]),'\n',
      '='*80)
x = len(record_value)
index = [i+1 for i in range(x)]
plt.plot(index,record_value)
plt.xlabel('iterations')
plt.ylabel('minvalue')
plt.title('Simulated Annealing')

```